

國立中央大學
光電科學研究所
碩士論文

軟質子交換式 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 波導作為準相位匹配
二倍頻產生藍光之製程與特性探討

Fabrication process and characteristics investigation of the soft
proton-exchanged $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ waveguide as
quasi-phase-matched second-harmonic blue-light generation

研究生：謝承安

指導教授：陳彥宏博士

中華民國一百零二年十一月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(101 年 9 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

(☐)**同意** (立即開放)

(☒)**同意** (請於西元 2014 年 11 月 13 日開放)

(☐)**不同意**，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

(☐)**同意** (立即開放)

(☒)**同意** (請於西元 2014 年 11 月 13 日開放)

(☐)**不同意**，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名： 謝承安 學號： 100226043

論文名稱：軟質子交換式 MgO:LiNbO₃ 波導作為準相位匹配二倍頻產生藍光之製程與特性探討

指導教授姓名： 陳彥宏

系所： 光電科學與工程學系 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限**電子檔**，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填申請書，詳細說明與紙本申請書下載請至本館數位博碩論文網頁。
2. 本授權書請填寫並**親筆**簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學博碩士紙本論文延後公開/下架申請書

本論文為本人（即著作權人）謝承安於本校

光電科學與工程 系所 102 學年度第 1 學期取得 ☒ 碩士 ☐ 博士學

位之論文

論文題目：軟質子交換式MgO:LiNbO₃波導作為準相位匹配二倍頻

產生藍光之製程與特性探討

指導教授： 陳彥宏

因以下原因 (請勾選, 並填寫相關資料)

☐ 本人以上列論文向經濟部智慧財產局申請專利

(專利申請案號：_____)

☐ 本人準備以上列論文申請專利

■其他（請敘明原因及公開日期）

原因：論文資料尚未齊全

請於 2014 年 11 月 13 日後再將上列論文公開閱覽

【依教育部 97 年 7 月 23 日台高通字第 0970140061 號函文），若延後公開需訂定合理期限（不超過 5 年）】

研究生： 謝承真 (親筆簽名)

指導老師： 陳志生 (親筆簽名)

說明：有論文延後公開原因及需求者，請於提送論文時，檢附本申請書（裝訂

於論文電子授權之次頁)

中華民國

年

月

日

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學 學系/研究所 謝承安 研究生所提之論文
軟質子交換式 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 波導作為準相位匹配二倍頻產生藍光之製程與特性探討

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授

陳長宏

(簽章)

102 年 11 月 7 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學

學系/研究所 謝承安 研究生

所提之論文

軟質子交換式 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 波導作為準相位匹配二倍頻產生藍光之製程與特性探討

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

林碩豪

施銘元

陳長宏

中華民國 102 年 11 月 7 日

論文摘要

雷射光學的發展提供了高強度的光源，使得非線性光學也得以實際使用到許多研究及日常生活中。而微型化後的積體雷射元件，更是在多種領域中廣泛的發展，例如藍光雷射可應用於生物醫療、光儲存與資訊讀寫、雷射列印以及高解析度印刷器的發展。

鎂摻雜鈮酸鋰晶體具有高非線性係數以及電光係數且大幅減少了光折變損害，適合應用於和頻以輸出藍光窄頻光源，本研究即在鎂摻雜鈮酸鋰晶體上製作軟質子交換波導與準相位匹配結構，針對波長 976nm 輸入至 488nm 藍光輸出的二倍頻轉換進行優化，目的使轉換效率接近理論值。造成實驗和理論轉換效率差異原因有三，一、波導的耦合條件和基頻光 976nm 的耦合條件不匹配，以至於耦合損耗過大。二、波導中等效折射率造成準相位匹配週期的差異。三、基頻和倍頻模態在波導疊加積分不足。

首先，本論文使用模場直徑量測法量測出軟質子交換通道式波導的基頻光基模模場分布，取得了實驗上通道式波導的耦合條件。再者，進行等效折射率分布量測，得到 976nm 基頻光基模在通道式波導內的等效折射率，配合稜鏡耦合器量測並計算出波導內 976nm 二倍頻轉換所需週期基模轉基模週期 $\Lambda_{0-0} = 4.3\mu m$ 與基模轉第一高階模週期 $\Lambda_{0-1} = 5.1\mu m$ 。最後，計算並優化不同波導製程參數下模場疊加積分變化趨勢，預期在軟質子交換波導種產生高效率二倍頻轉換。

The development of laser optics promotes the realization of numerous nonlinear optics applications in research and practical purpose. For instance, integrated-blue light lasers can be applied in bio-medical, optical storage, laser printing, and high resolution photolithography.

Mg-doped Lithium Niobate (Mg:LN) possess high nonlinear coefficient, electro-optical coefficient, and low photorefractive damage effect, which benefit Mg:LN to be the candidate to generate blue-light laser source by nonlinear conversion. This thesis is for the purpose of optimizing the second harmonic generation (976nm to 488nm) conversion efficiency to approach theoretical efficiency in Soft Proton Exchange (SPE) Mg:LN waveguide. There are three factors contribute to the discrepancy between the empirical and theoretical conversion efficiency. First, high coupling loss result from the numerical aperture mismatch of fundamental mode (976nm) and waveguide. Second, imprecise design of QPM grating period from roughly estimated effective refractive index. Third, poor modes overlapping between fundamental and converted mode.

In the first part of this thesis, we utilize Mode field Diameter (MFD) method to measure the fundamental mode profile of SPE waveguide, and calculate the numerical aperture of our waveguide. Second, with the effective refractive index measurement, we measured the effective refractive index with 976nm fundamental mode in SPE channel waveguide, calculate with the effective refractive index with 488nm

fundamental mode and first order mode from prism coupler planer waveguide measurement result. We can get the real QPM period with SHG. Period $\Lambda_{0-0} = 4.3\mu m$ for 976nm fundamental mode generate to 488nm fundamental mode, and period $\Lambda_{0-1} = 5.1\mu m$ for fundamental mode generate to first order mode. Third, mode-overlapping integrals under different fabrication parameters are calculated and optimized for reducing the discrepancy between ideal and empirical conversion efficiency.

致 謝

時光飛逝，從第一次加入 NILP 這個大家庭，到現在已經四年多了，現在想想其實有點慚愧，當時的我甚麼都不懂，只知道自已似乎對於雷射比較有興趣，就跟著阿寧一起進入了這個未知的領域。

從專題生變成研究生，是一次心態上的轉變，而當畢業時刻步步進逼，這段時間的心境又不可同日而語，道格拉斯·麥克阿瑟曾經說過這麼一段話：「如果你給我一百萬，要我再當一次兵，我絕不願意！但若你給我一百萬，要跟我買過去當兵的回憶，我也絕不願意！」現在的我完全能夠體會這段話，也完全同意這段話。這段時光，讓我學習到了很多，體悟到了很多，重點是也失去了很多體重！？

差點忘記這是致謝文了，首先要感謝的，自然是遠在宜蘭的婆婆，以及我老爹老娘，還有其他的家人們。我從來不告訴他們我實際上在實驗室做了些甚麼，但是在我絕大多數的研究生活期間，只要有空閒，我必定馬上回家，家裡是我最好的休息與充電的避風港，而我的家人們除了給我關心與支持，卻從來沒給我過任何壓力與過高的期望，讓我完全沒有後顧之憂走完這段旅程。還有我的研究指導教授陳彥宏老師，從專題生就一路指導我們進行實驗的方法以及給予我們研究的方向，也身體力行地告訴我們一個研究人員應該用甚麼樣的態度面對未知的領域，老師的認真一直是我想像法的楷模。煒堃對於我實驗、生

活、健身!?等等都給予極多建議的大學長，從剛踏入實驗室的懵懵懂懂，一直到碩二下時的茫然，他總是能夠給我們實驗前進的方向與建議。還有在實驗理論上遇到問題時，總是能夠看出關鍵所在的瑞文，他的研究態度以及紮實的理論總是令我神往。還有在我碩士生涯中最感謝的宏彬，在我正是盡數碩士生活是帶著我進行計畫以及波導燒製，還有最後這段時間對於我研究態度上的警醒以及最後衝刺這段時間的幫忙，沒有他的幫助我不可能這麼快完成我的研究。專題生時期的寶賢、佳昇、映佑、俊霖、宏育、學聰，雖然這個時候我還對實驗室一知半解，可是學長們總是不厭其煩的在實驗上教導與帶領(還有嘴砲!?)。冠翔、耀賢在波導製作、拋光、機械加工、光罩繪製、還有打球、喝酒!?等等的教育與提攜，對我像親兄弟般的愛護點滴在心頭。俊宇、秉忠則是最早教我進行黃光製程的學長。松霖跟錦峯除了永不交接的黑洞臉跟沒人想跟他交接的 cocoman 外，它們最實驗的態度與耐心也都讓我有了努力的目標。戰友建豪、尚昇以及文豪，我們都一起努力走過，雖然因為組別不同在實驗上比較少共同奮鬥，但是有你們一起前進的感覺真的很棒，以及聖傑在鍍膜上的幫忙。學弟采毅、光旭、品譽、仕勳、煜升，雖然我總覺得我不是個很好的實驗室學長，但是有時候跟你們打打嘴砲討論實驗的感覺我永遠不會忘記，安迪、宗霖在最後這段時間雖然我沒來得及讓你們從我身上學到甚麼，但還

是很感謝妳們在實驗上以及最後口試的幫忙。還有比較晚加入的洪銘與庭楷，族繁不及備載的專題生們。當然也不能不提常來串門子的裕華，你的傻眼永遠是大家最好的調味料 XD。若說有漏掉誰，就是那個一年多前就棄我們而去，還有膽子說我跟他是 NILP 雷射中產生的兩顆小光子的小廢物徐寧，大學認識的第一個同學，形影不離的室友，以及一輩子的鐵哥們。你說你是雷射中的小光子，我卻要說我是一個不小心將端面鍍膜鍍太好的波導雷射，好不容易才能發光，雖然光不亮，但是我在共振腔裡磨了許久；連口試你都不辭辛勞非要回來看我被釘在牆上才開心，這份情義，我不會忘。

其他還有光電系的同學們、實驗室運動日一起打球的夥伴、中壢幫老同學們，要感謝的人太多太多…但直接說謝天實在太沒誠意哈。

特別感謝清華大學玻璃工廠洪金法先生以及工研院洪健益先生，提供了波導製程需要的玻璃管以及稜鏡耦合器讓我的實驗更順利也更加完整。也感謝鍾德元老師提供雷射光源以及實驗器材讓我可以順利進行實驗。

最後，要感謝一個讓我等了太久的人，在最後這段煉獄般生活裡總能讓我微笑的期待跟妳見面的日子，雁婷，謝謝妳的陪伴，讓我能夠有足夠的支持與動力繼續撐下去。

僅此致謝這四年來陪伴與幫助我的所有人 2013.11.08 AM03:00

目 錄

論文摘要.....	I
致謝.....	IV
目錄.....	VII
圖目.....	IX
表目.....	XIII

第一章 緒論

1-1 非線性光學的發展.....	1
1-2 積體光學簡介.....	2
1-3 鈮酸鋰晶體.....	2
1-4 研究動機.....	5
1-5 內容概要.....	8

第二章 非線性轉換理論

2-1 非線性轉換現象.....	9
2-2 雙折射相位匹配.....	12
2-3 準相位匹配技術.....	14

第三章 軟質子置換式波導

3-1 質子交換波導.....	17
3-2 退火式質子交換波導.....	19
3-3 軟質子交換波導.....	20
3-4 波導內二倍頻非線性轉換原理.....	23

第四章	波導內藍光二倍頻轉換優化與量測原理	
4-1	波導內二倍頻轉換因素.....	27
4-2	稜鏡耦合器原理.....	29
4-3	通道式波導內光場分布與折射率分布量測...	31
4-4	波導模場直徑量測.....	34
第五章	元件製程	
5-1	週期性晶疇及化反轉結構製作.....	40
5-2	軟質子交換通道式波導製作.....	46
第六章	波導量測與準相位匹配結構週期計算	
6-1	通道式波導模場大小量測.....	50
6-2	平面波導量測.....	55
6-2.1	折射率變化與等效深度.....	55
6-2.2	模態等效折射率.....	60
6-3	通道式波導模態等效折射率量測.....	64
6-4	模態重疊積分模擬.....	69
6-5	二倍頻準相位匹配週期計算.....	75
第七章	實驗結論與未來展望	
7-1	實驗結論.....	77
7-2	未來展望.....	78
參考文獻		81

圖目

圖2-1-1 各種二階非線性轉換示意圖.....	11
(a)倍頻.....	10
(b)和頻.....	11
(C)差頻.....	11
圖2-2-1 動量守恆示意圖.....	12
圖2-3-1 週期性極化反轉晶體示意圖.....	14
圖2-3-2 準相位匹配示意圖.....	15
圖2-3-3 準相位匹配與雙折射相位匹配能量轉換示意圖.....	16
圖3-1-1 質子交換波導在鈮酸鋰晶格延展示意圖.....	18
圖3-2-1 鈮酸鋰晶相和非尋常光折射率變化關係圖.....	20
圖3-3-1 苯甲酸鋰摻雜量與折射率變化關係圖($T=370^{\circ}\text{C}$).....	22
圖3-3-2 質子交換受苯甲酸鋰濃度影響示意圖.....	23
圖4-1-1 以光場量測器量測藍光輸出模場分布.....	29
圖4-2-1: prism coupler 架構圖.....	30
圖4-2-2 稜鏡耦合器量測折射率對等效深度實驗結果圖.....	31
圖4-3-1 鈦摻雜鈮酸鋰通道式波導經計算後縱向折射率變化圖.....	33
圖4-3-2 鈦摻雜鈮酸鋰通道式波導經計算後橫向折射率變化圖.....	33
圖4-4-1 近場量測法實驗架構圖.....	35

圖4-4-2 光纖位移量測法實驗架構示意圖.....	35
圖4-4-3 遠場測法實驗架構示意圖.....	36
圖4-4-4 多孔徑量測法(光圈位移法)實驗架構示意圖.....	37
圖4-4-5 本實驗光場量測法示意圖.....	38
圖5-1-1 極化反轉流程示意圖.....	40
圖5-1-2 極化反轉電極黃光製程流程圖.....	41
圖5-1-3 高電場極化反轉製程架構示意圖.....	41
圖5-1-4 鎂摻雜鈮酸鋰晶體晶疇極化反轉外加電場對輸出電流圖.....	42
圖5-1-5(a)晶疇極化反轉製程外加電場圖.....	44
圖5-1-5(b)晶疇極化反轉製程輸出電流圖.....	44
圖5-1-6 晶疇極化反轉製程師家電場示意圖.....	45
圖5-1-7 晶疇極化反轉後之晶體經氫氟酸蝕刻後的週期性結構.....	46
圖5-2-1 通道式波導定義示意圖.....	47
圖5-2-2 玻璃管製程照片.....	48
圖5-2-3 軟質子波導交換製程示意圖.....	49
圖6-1-1 模場直徑大小量測架構圖.....	51
圖6-1-2 模場量測器量測結果圖.....	51
圖6-1-3 縱向模場分布圖.....	52
圖6-1-4 橫向模場分布圖.....	52

圖6-1-5 縱向模場直徑大小量測結果.....	53
圖6-1-6 橫向模場直徑大小量測結果.....	53
圖6-2-1(a) 軟質子交換平面波導稜鏡耦合器量測結果.....	56
圖6-2-1(b) 軟質子交換平面波導稜鏡耦合器量測結果.....	56
圖6-2-1(c) 軟質子交換平面波導稜鏡耦合器量測結果.....	57
圖6-2-2 不同閾值($\rho=2.0\%\sim 2.4\%$)折射率變化對製程天數圖.....	58
圖6-2-3 不同閾值($\rho=2.0\%\sim 2.4\%$)等效深度對製程天數圖.....	59
圖6-2-4 稜鏡耦合器結果近似曲線圖($m=0$)	61
圖6-2-5 稜鏡耦合器結果近似曲線圖($m=1$)	62
圖6-2-6 Sellmeier equation近似之色散曲線繪製圖.....	62
圖6-3-1通道式波導模態等效折射率量測架構圖.....	63
圖6-3-2 輸入波長980nm光場量測器量測圖.....	63
圖6-3-3 將圖6-3-2光場沿波導Z方向作拉普拉斯轉換圖.....	64
圖6-3-4 消除雜訊之光場沿波導Z方向作拉普拉斯轉換圖.....	65
圖6-3-5 等效折射率對波導線寬圖.....	65
圖6-3-6 (a) 通道式波導內縱向等效折射率分布圖.....	67
圖6-3-6 (b) 通道式波導內縱向等效折射率分布圖.....	67
圖6-3-6 (c) 通道式波導內縱向等效折射率分布圖.....	68
圖6-4-1 光場傳播法將光場分解平面波疊加示意圖.....	70

圖6-4-2 基頻光基模模場分布($\lambda=976\text{nm}$, $m=0$).....	70
圖6-4-3 倍頻光基模模場分布($\lambda=488\text{nm}$, $m=0$)	71
圖6-4-4 倍頻光第一高階模模場分布($\lambda=488\text{nm}$, $m=1$).....	71
圖6-4-5 基頻光基模模場歸一化圖($\lambda=976\text{nm}$, $m=0$)	72
圖6-4-6 倍頻光基模模場歸一化圖($\lambda=488\text{nm}$, $m=0$).....	72
圖6-4-7 倍頻光第一高階模模場歸一化圖($\lambda=488\text{nm}$, $m=1$)	73
圖6-4-8 基頻光基模對倍頻光基模疊加積分比較圖.....	73
圖6-4-9 基頻光基模對倍頻光第一高階模疊加積分比較圖.....	74
圖7-2-1 軟質子交換鉬鎂摻雜鋇酸鋰波導Q調製雷射示意圖.....	79
圖7-2-2 鈦金屬擴散鉬摻雜鋇酸鋰波導雷射示意圖.....	79
圖 7-2-3 鈦金屬擴散式波導耦合器示意圖.....	80

表目

表1-3-1 5mol.%鎂摻雜鈮酸鋰晶體尋常光折射率係數.....	5
表1-3-2 5mol.%鎂摻雜鈮酸鋰晶體非尋常光折射率係數.....	5
表6-2-1 稜鏡耦合器量測平面波導	60
表6-2-2 波長對不同模態之等效折射率表.....	61

第一章 緒論

1-1 非線性光學的發展

對於非線性光學的實驗研究，在 20 世紀前期始終沒有實驗機構做出突破性的研究結果，其最主要的原因是對於非線性轉換，需要高能量且能量密度集中的光源，在雷射還沒有出現的 20 世紀初期，自然一直無法得到較好的非線性轉換結果。

直到了 1960 年，T.H.Maian 做出了以氬燈當作光源激發紅寶石產生自發輻射做出了第一台雷射^[1-1]，而後 1961 年也利用紅寶石雷射 Franken 做出了第一個倍頻實驗^[1-2]。之後各式雷射也如雨後春筍般得被發表出來，像是氬氖雷射、二氧化碳雷射、染料雷射以及各式半導體雷射等等，讓可用於非線性轉換的高能量且密度集中的光源有了更多樣化的選擇。而相關的非線性光學的研究，也跟著被發表出來，如二倍頻(Second harmonic Generation, SHG)、合頻(Sum frequency Generation, SFG)、以及光參量產生(Optical Parametric Generation, OPG)…等等。

1995 年，Fraken 在 1960 年代提出的準相位匹配的概念(Quasi Phase-Match)^[1-3] 的概念，由 L.Myers 成功做出鈮酸鋰晶體的週期性晶疇極化反轉結構(Periodical Poled Lithum Niobate, PPLN)。藉此提升非線性轉換的總效益，除此之外非線性轉換也被廣泛應用在其他如環境檢測、生醫、光通訊等等不同的領域。

1-2 積體光學簡介

20 世紀中期以來，電子元件的設計與製程發展到了現在已經到達了瓶頸，傳統上係利用銅線傳輸電子訊號，相較之下，由光纖這類光傳輸系統在傳播訊號時，隨之造成的能量衰減以及外在干擾狀況，都比銅線傳輸電訊號的情形來的優良。而對於減少銅線傳輸造成的損耗以及提升速度，將電路微型化、元件積體化，也是這個時期最為蓬勃發展的領域。

同樣地為了提升效率以及降低訊號傳播損耗，在 1969 年貝爾實驗室的 Stewart E. Miller 也提出了積體光學的概念，以雷射光作為光源，利用光纖或者波導當作訊號傳遞的通道，將各式光學元件集中整合在同一片基板上，同時也可達到微小化，同時也可透過封裝使其不易受外在干擾傳播訊號，同時由於元件縮小，可以使用更小的電壓便足夠驅動元件進行運作。

1-3 鈮酸鋰晶體

鈮酸鋰(LiNbO_3)晶體是在 1928 年由 Zacharisen 首先合成出的人造化合物，並不存在於自然界中^[1-4]。1949 年 Mattheiss 提出了利用熔鹽法(Flux Method)生長出鈮酸鋰透明的單一結晶，同時也發現鈮酸鋰晶體是一種鐵電性材料(ferroelectric material)^[1-5]。1965 年利

用柴式提拉法(Czochralsky pulling method) Ballman 也成功製作出了鈮酸鋰單晶柱^[1-6]，隨後鈮酸鋰晶體便廣泛的應用於各式領域。

鈮酸鋰晶體的空間對稱群(space group)為 R3c，點群(point group)為 3m，莫氏硬度為 5，密度為 4.64g/cm^3 ，熔點為 1253°C 。鈮酸鋰晶體具有良好的壓電性(piezoelectric)、電光性(electro-optic)、聲光(acousto-optic)、以及非線性光學(nonlinear-optic)等等性質^[1-7]，透過這些特性可以控制鈮酸鋰的光學特性，而且其機械性質良好，結構穩定，在空氣中不會水解，容易切割以及研磨加工，而且在可見光以及通訊波段都有極佳的穿透率，因為上述種種優點，在製作積體光學元件時鈮酸鋰晶體是個被廣泛應用的基板材料。要在鈮酸鋰晶體上製作積體光路元件，首先就是要在上面製作導波路徑，也就是波導。在鈮酸鋰晶體上製作波導的方法，最常見的有金屬熱擴散波導以及質子交換波導。

1982 年 J. L. Jackel 提出質子交換波導^[1-8]，利用酸性溶液或酸熔液中的氫離子，與鈮酸鋰晶體中的鋰離子進行置換，造成晶格結構的改變，同時造成非尋常光折射率(extraordinary refraction index)的改變形成波導，而利用波導傳遞電磁波，可以使能量分布更為集中，提升非線性轉換的效率，同時也可達成光路積體化的目的。

1992 年 Takumi Fujiwara^[1-9]在鈮酸鋰波導量測時發現的光折

變效應^[1-9]，光折變效應是因為光子在通過介質時，提供能量使原本存在於原子價電子帶的電子，躍遷到導電帶，產生電子電洞對，而電子電洞對在導帶流動的時候，被鈮酸鋰晶體長晶過程中摻雜進晶格內的雜質捕獲，在晶體難產生內建電場，而內建電場會進一步造成鈮酸鋰的折射率改變。而光折變效應對於波導中非線性轉換的影響，在1998年 M. H. Chou 的差頻實驗，觀察到由於光折變效應造成可達成相位匹配的波長會偏移，會造成輸出能量的不穩。而光折變效應的產生最主要的原因係因為鈮酸鋰晶體本身載子飄移速率太慢，造成電子電洞對產生後來不及導出，累積了許多電子電洞對造成大量的內建電場，有學者便提出了在鈮酸鋰基板內摻雜金屬的方式，增加載子飄移速率，減少光折變效應造成的影響。於是1998年，Y. Furukawa, K. Kitamura 摻雜不同金屬在鈮酸鋰晶體中，對於光折變效應的數據分析結果^[1-10]，發現 MgO 摻雜 5mol%時可將光折變影響明顯的降低。由此原因所以本研究使用 5mol%鎂摻雜鈮酸鋰晶體的基板進行研究。

鈮酸鋰晶體屬於負單軸(negative uniaxial)晶體，其尋常光折射率(ordinary refraction index)以及非尋常光折射率值對應入射光波長、環境溫度的關係可以利用 Sellmeier equation 表示其折射率值^[1-11]：

$$n^2(\lambda, T) = A_1 + B_1 f(T) + \frac{A_2 + B_2 f(T)}{\lambda^2 - (A_3 + B_3 f(T))^2} + \frac{A_4 + B_4 f(T)}{\lambda^2 - A_5^2} - A_6 \lambda^2 \quad (1-3-1)$$

$$f(T) = (T - T_0) \times (T + 570.82) \quad (1-3-2)$$

A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆
5.756	0.0983	0.202	189.32	12.52	0.013
B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	T ₀	
2.86×10 ⁻⁶	4.7×10 ⁻⁸	-6.113×10 ⁻⁸	1.516×10 ⁻⁵	24.5	

表 1-3-1 鎂摻雜鈮酸鋰晶體尋常光折射率係數

A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆
5.653	0.1185	0.2091	89.61	10.8 ⁵	1.97×10 ⁻²
B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	T ₀	
7.941×10 ⁻⁷	3.134×10 ⁻⁸	-4.641×10 ⁻⁹	-2.188×10 ⁻⁶	24.5	

表 1-3-2 鎂摻雜鈮酸鋰晶體非尋常光折射率係數

1-4 研究動機

在現今科技發達的時代，資訊的儲存與傳輸變成為亟需快速成長的新興科技，其中資訊傳輸目前能以電訊號傳輸為主軸，未來若希望能夠做到更快速的資訊傳輸速度，光通訊必定是一種最快速的通訊方式。

光通訊除了速度快外，可以在同一個光通道(波導)內同時利用不同波長進行訊號傳輸，除了可達到極高速的訊息傳輸能力外，還具有電訊號所無法達成的多訊息傳輸的能力，只要能夠產生多種窄頻光，

使偵測器得以分辨不同光訊號，就可以達到單通道多訊息源傳輸的能力。

可是現今能夠產生足夠窄頻的光源唯有雷射光可以達成此一需求，而雷射光因為受到增益介質所具有的電子能階的限制，能夠輸出的雷射光源波長也十分有限，若無法找到可產生相應波長的增益介質，透過非線性轉換來取得各種不同波段的光源，成為近年來光通訊領域的研究目標。

在鈮酸鋰晶體中進行非線性轉換，會因為鈮酸鋰晶體中嚴重的光折變效應，大量減低非線性轉換效率，所以使用鎂摻雜鈮酸鋰晶體作為非線性轉換晶體，可大量減弱光折變效應的現象，減弱了光折變效應的現象，就可相應提升波導內的光能量密度，也就可提升非線性轉換效率，並且透過波導製作，達成元件積體化的目的。

本研究係利用 976nm 波段的紅外光源輸入，利用準相位匹配技術在鎂摻雜鈮酸鋰軟質子交換波導中進行二倍頻轉換效應，產生 488nm 波段的藍綠光輸出。

透過二倍頻產生的藍光光源，可以應用在資料印刷、雷射顯示器、資料讀寫，光學儲存讀寫等等領域，惜目前藍光雷射光輸出雷射價格能然十分昂貴，透過本研究未來可像綠光雷射筆一樣，在的雷射共振腔外加以一準相位匹配二倍頻晶體，產生藍光雷射輸出，

為了達成光路積體化的目標，波導已經是近年來非常重要的發展領域，可是由於訊號光仍然需要外在光源輸入，而輸入光源需要帶有光訊號，所以通常需要窄頻以消除多餘的雜訊，讓偵測器在接收光訊號時減少誤判的發生，所以用來搭載光訊號的光源都選用雷射光源。

現在大多現有的雷射光源，仍需要架設共振腔等基本雷射架構，即使是現今廣泛推出的雷射筆等小型雷射元件，還是需要公分等級的雷射產生空間，若是可以將所有元件縮小於單塊鈮酸鋰晶體內，可以在幾毫米的空間內完成所有元件架構，大幅減小雷射光源的體積，達成光路積體化的目的。

然而要做到積體化，波導的製作也是很重要的一環，在鈮酸鋰晶體上常見的波導製作方式，有高溫金屬擴散式波導及質子交換式波導，其中由於本研究需要進行光波長轉換，所以希望在波導內僅有一種偏振光存在，故選擇對於電磁波具有偏振選擇性的質子交換式波導進行實驗。而在質子交換式波導中，依照製程不同，分為最簡單的質子交換(proton exchange, PE)波導，退火式質子交換(annealed proton exchange, APE)波導，軟質子交換(soft proton exchange, SPE)波導。其中質子交換波導以及退火式質子交換波導，在做完質子交換製程後在波導表面因為質子交換過程會破壞晶格結構，破壞了鈮酸鋰晶體原本具有的電光係數以及非線性係數，形成死層(dead layer)，造成波導表面區域無法進行非線性轉換以及電光調製，而軟質子交換波

導，係加以高溫並且減緩質子交換速度來進行製作波導，在製程中不會破壞鈮酸鋰晶體的晶體的晶格結構，不會有死層產生，所以本研究係以軟質子交換式波導來進行實驗。

而在過去實驗室進行波導內二倍頻轉換實驗中，得到的轉換效率皆不如預期，雖然都可以達成相位匹配產生一定強度的倍頻光輸出，但是對於光場在通道式波導內的模場以及等效折射率皆一無所知，所以本研究將從通道式波導內的模場出發，對於模場直徑大小與模場等效折射率進行量測與計算，再進一步利用模場分布進行模態重疊積分進行研究，最後目標是計算出精確的藍光二倍頻轉換準相位匹配週期，得到高效率二倍頻藍光輸出。

1-5 內容概要

本篇論文在研究週期性晶格極化反轉鈷鎂摻雜鈮酸鋰晶體上製作的軟質子交換波導並進行二倍頻轉換藍光輸出元件進行波導環境優化與量測，第二、第三章將會介紹本篇論文基本概念以及理論，以及介紹質子交換式波導理論，而第四章會就過去波導內二倍頻藍光轉換效率不佳的原因進行討論，並且對後續波導優化量測方法進行介紹與設計，接著第五章介紹極化反轉製備以及波導製作與實驗架構，第六章會呈現出實際實驗量測的結果以及數據討論，最後第七章依據前一章的數據結果進行總結以及未來展望，第八章則是參考文獻。

第二章 非線性轉換理論

2-1 非線性轉換現象

光學上的非線性轉換效應，主要是由於電磁波或外來電場與介質中的電偶極(dipole moment)交互作用共振所產生的高階項結果，由波動方程式(wave equation)出發，見式(2-1-1)：

$$\nabla^2 E - \mu_0 \sigma \frac{\partial E}{\partial t} - \frac{\epsilon_r}{c_0^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial P_{NL}}{\partial t^2} \quad (2-1-1)$$

而電偶極與外來電場交互作用的現象，可以用冪級數(power series)展開，並以常數 χ (Susceptibility) 表示不同的材料與不同階數時因外來電場引發的電偶極響應係數。而此冪級數可表示為式(2-1-2)：

$$\begin{aligned} \hat{P}(t) &= \epsilon_0 \chi^{(1)} \hat{E}(t) + \epsilon_0 \chi^{(2)} \widehat{E^2}(t) + \epsilon_0 \chi^{(3)} \widehat{E^3}(t) + \dots \\ &= \widehat{P^{(1)}}(t) + \widehat{P^{(2)}}(t) + \widehat{P^{(3)}}(t) + \dots \end{aligned} \quad (2-1-2)$$

由式 2-1-2 可以發現，外加電場誘發電偶極可以分為線性電偶極響應 $\epsilon_0 \chi^{(1)} \hat{E}(t)$ 與非線性電偶極響應 $\epsilon_0 \chi^{(2)} \widehat{E^2}(t) + \epsilon_0 \chi^{(3)} \widehat{E^3}(t) + \dots$ 包括二階非線性響應、三階非線性響應等等……本研究進行的二倍頻轉換效應則係利用非線性響應中的二階非線性光學響應。

本研究係利用雙光子吸收效應進行二倍頻轉換，將入射光場利用

$$(2-1-3) \text{式表示: } E_{\omega} = \frac{1}{2}(\widehat{E}_1 e^{i\omega_1 t} + \widehat{E}_2 e^{i\omega_2 t}) \quad (2-1-3)$$

並將電場公式代入(2-1-2)式中二階非線性響應得式(2-1-4)：

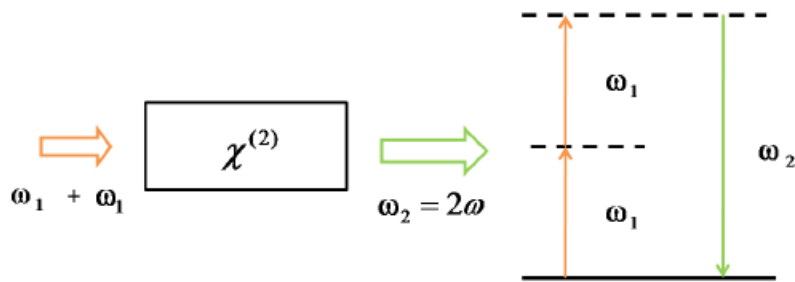
$$\begin{aligned} \hat{P}(t) = \frac{\varepsilon_0 \chi^{(2)}}{4} & (\widehat{E}_1^2 e^{i2\omega_1 t} + \widehat{E}_2^2 e^{i2\omega_2 t} + 2\widehat{E}_1 \widehat{E}_2 e^{i(\omega_1 + \omega_2)t} \\ & + 2\widehat{E}_1 \widehat{E}_2^* e^{i(\omega_1 - \omega_2)t} + C.C.) + \frac{\varepsilon_0 \chi^{(2)}}{2} (\widehat{E}_1 \widehat{E}_1^* + \widehat{E}_2 \widehat{E}_2^*) \end{aligned} \quad (2-1-4)$$

(2-1-4)式中可觀察出，二階非線性轉換響應中，可以分成數種不同的非線性響應，由不同的外來電場可以造成

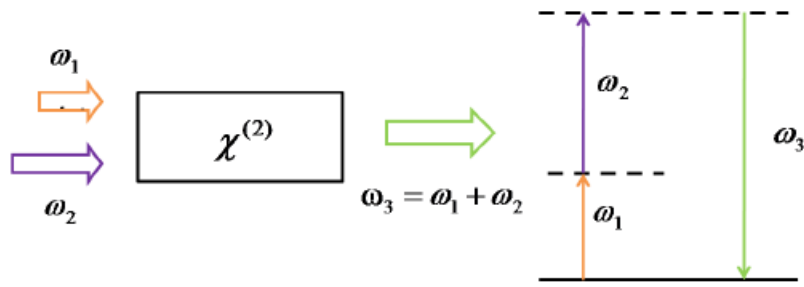
$\hat{P}(2\omega) = \frac{\varepsilon_0 \chi^{(2)}}{2} \widehat{E}^2$ 二倍頻 (Second Harmonic Generation SHG)、

$\hat{P}(\omega_1 + \omega_2) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} \widehat{E}_1 \widehat{E}_2$ 和頻 (Sum Frequency Generation SFG)、

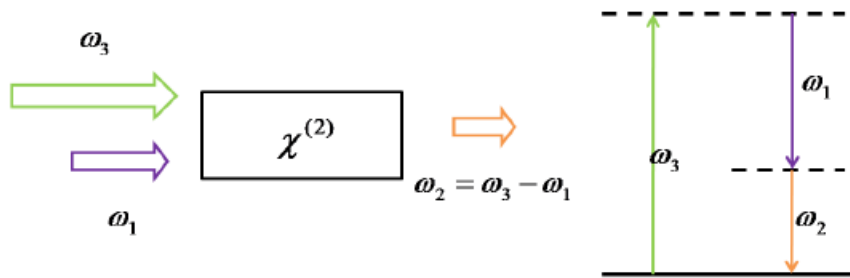
以及 $\hat{P}(\omega_1 - \omega_2) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} \widehat{E}_1 \widehat{E}_2^*$ 差頻 (Difference Frequency Generation DFG)。



2-1-1(a)倍頻



2-1-1(b)和頻



2-1-1(c)差頻

圖 2-1-1 各種二階非線性轉換示意圖

無論在哪一種轉換效應裡，不同波長的電磁波之間進行能量轉換時，逼需要滿足能量守恆以及動量守恆兩個條件。能量守恆(energy conservation):如(2-1-5)式：

$$E_3 = E_2 + E_1; h\nu_3 = h\nu_2 + h\nu_1 \quad (E = h\nu) \quad (2-1-4)$$

以及動量守恆(momentum conservation)如(2-1-6)式：

$$|\vec{k}_3| = |\vec{k}_2| + |\vec{k}_1|; \frac{2n_3\pi}{\lambda_3} = \frac{2n_2\pi}{\lambda_2} + \frac{2n_1\pi}{\lambda_1} \quad (k = \frac{2n\pi}{\lambda}) \quad (2-1-5)$$

其中能量守恆是自然界中一定會遵循並且無可改變的鐵則，所以無需也無法對能量守恆進行任何處理。而動量守恆則因材料中具有色散變化，使非線性現象無法滿足動量守恆，所以自然界中能被觀察到的非線性現象十分稀少，主要原因除了二階以上非線性係數太小，還有就是動量守恆難以被滿足，導致非線性現象即使隨時都在進行卻不容易被發覺。

2-2 雙折射相位匹配

由於材料中色散現象的存在，造成動量守恆在一般介質中難以達成，如果將動量守恆公式用向量表示，可以用圖 2-2-1 來解釋：

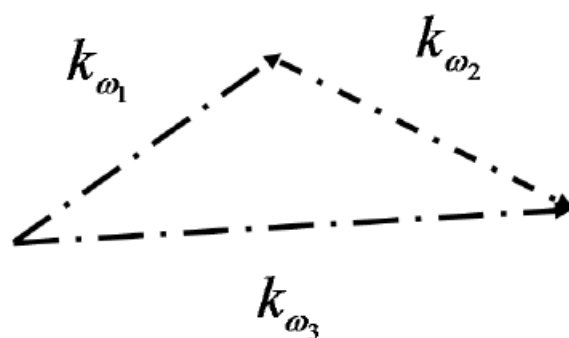


圖 2-2-1 動量守恆示意圖

由圖 2-2-1 中可以發現，如果欲進行能量交換電磁波具有不同方向的動量，就有機會形成封閉三角形，可以達成動量守恆，也就能夠有效率地進行非線性轉換效應，而雙折射晶體是一種對應相同波長的

電磁波，在不同偏振態下可對應兩種折射率的材料，便有機會可達成動量守恆，亦即達成相位匹配，使非線性效應有效率地進行。利用此種方式達成相位匹配的方法，我們便稱之為雙折射相位匹配(birefringence phase match; BPM)。

一般常見的雙折射晶體，如 KTP(KTiOP04)晶體、鋁酸鋰晶體等等，都是會由於入射電磁波的偏振(polarization)態與傳播方向不同，而對應出不同的光學性質，甚至可以控制晶體環境如：外加電場、晶體溫度等等，來改變晶體的光學性質，如尋常光(ordinary wave)、非尋常光(extraordinary wave)折射率、電光係數以及非線性係數等等，都會因為上述變因而改變。

但是在雙折射相位匹配中，需要固定入射電磁波的入射與偏振方向，才可以使泵浦光(k_3)與訊號光(k_2, k_1)可以感受到應有的折射率，才可以有效率地進行非線性轉換，但是固定了電磁波的入射波長與偏振型態後，也會導致只能選用特定方向上的非線性係數，無法利用到最大的非線性係數，甚至有可能在達成相位匹配方向上的非線性係數為零，會造成轉換效率低落甚至無法進行轉換的結果。而需要固定方向，也就述說對於泵浦光的入射角度的容忍度相對較小，以及能量會因為泵浦光與訊號光的行進方向不同而造成能量走離(walk-off)的問題。

2-3 準相位匹配技術

因為上述的種種問題與困難，在1962年由由N. Bloembergen, P. A. Franken 以及J. F. Ward 提出了準相位匹配技術的概念^[2-1]，到了1995年，L. Myers 與他的研究團隊成功的製作出了第一塊利用外加電場法進行週期性晶疇極化反轉的鈮酸鋰晶體(periodically poled Lithium Niobate; PPLN)^[2-2]。

準相位匹配的原理，就是在非線性晶體上製作週期性極化反轉晶格結構，以達成相位匹配的目的，也就是說要在部分區域，改變晶體的自發極化方向，結果如圖

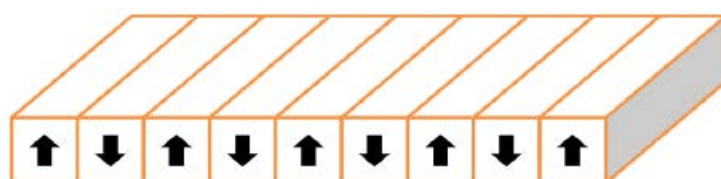


圖2-3-1 週期性極化反轉晶體示意圖^[2-3]

在空間上，製作週期分布的結構，經過傅立葉轉換(Fourier Transform)，可以得到一組空間頻率(Spatial Frequency)，當作對於動量守恆的補償相位 $\vec{k}_m$ ，在不特別限定光束的行進方向時，由動量守恆公式如式(2-3-1)：

$$\Delta k = \vec{k}_3 - \vec{k}_2 - \vec{k}_1 \quad (2-3-1)$$

可以發現到，如果我們可以製作一空間週期為 $\vec{k}_m$ 的結構，達成動量守恆，就可以完成準相位匹配。

而要知道準相位匹配所需要的空間週期，首先要知道 $\vec{k}_3$ 、 $\vec{k}_2$ 、 $\vec{k}_1$ 三個動量的量值，由 $\vec{k} = \frac{2\pi n}{\lambda}$ ，可以發現，只要選定波長，再利用鈦酸鋰晶體的sellmeier equation，可以得到特定波長的折射率，計算不同非線性轉換下的相位不匹配量，就可以得出晶疇極化反轉結構的週期，以達成相位匹配的目的，如圖2-3-2及式(2-3-2)。

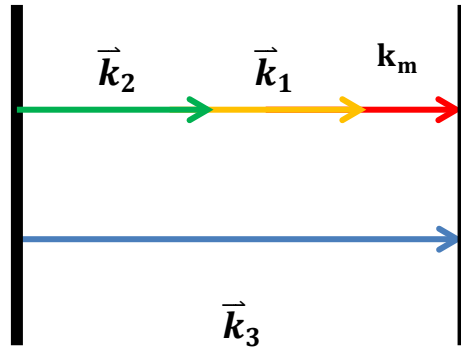


圖2-3-2 準相位匹配示意圖

$$\Delta k = |\vec{k}_3| - |\vec{k}_2| - |\vec{k}_1| - |\vec{k}_m| = \frac{2\pi n_3}{\lambda_3} - \frac{2\pi n_2}{\lambda_2} - \frac{2\pi n_1}{\lambda_1} - \frac{2m\pi}{\Lambda} = 0 \quad (2-3-2)$$

準相位匹配與雙折射相位匹配，在可以利用到相同非線性係數的情況下，雙折射相位匹配可以得到更好的非線性轉換效率。因準相位匹配，是對於相位不匹配項做一個空間倒晶格向量的相位補償，泵浦光與訊號光，感受到不同的折射率，隨距離傳播會有色散的問題，所以經過一定距離的傳播，其相位不匹配值 $\Delta k \times L$ 會隨著傳播距離而漸增，所以在晶格上進行極化反轉，使得能量轉換仍然維持在正成長的趨勢。而雙折射相位匹配是本身就完全符合動量守恆，泵浦光與訊號

光具有相同的折射率，也沒有色散的問題。此二者轉換效率與非相位匹配的情形下的轉換效率示意圖如圖2-3-3

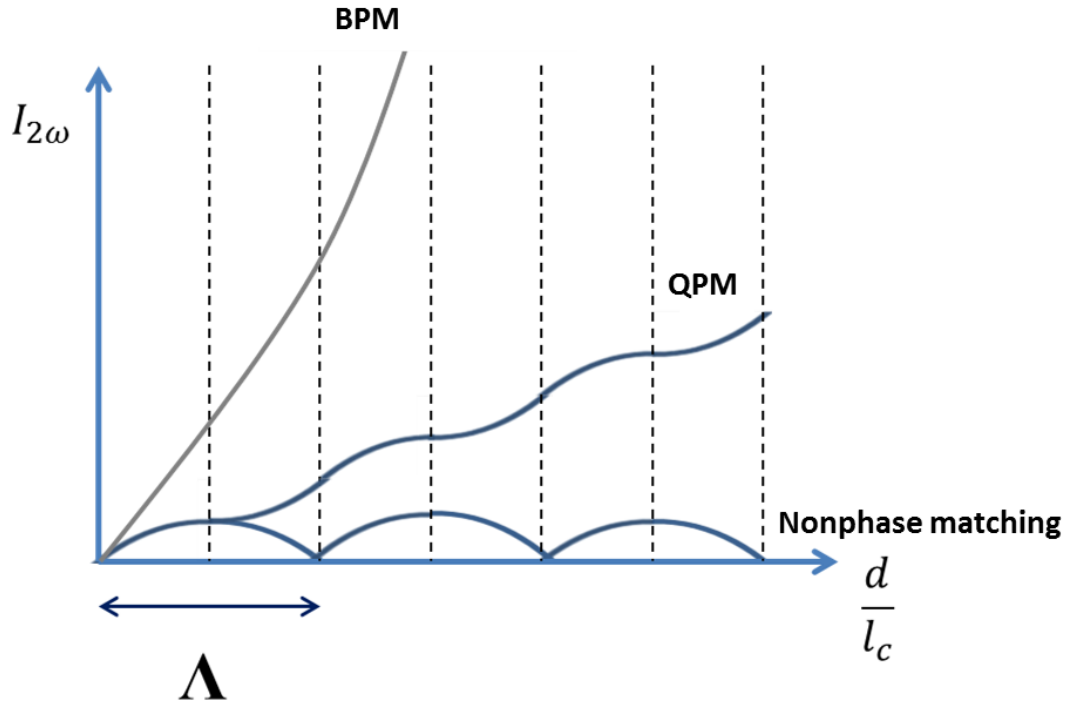


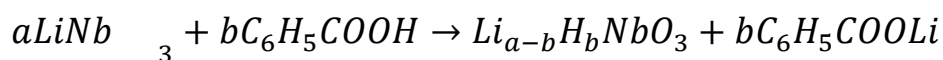
圖 2-3-3 準相位匹配與雙折射相位匹配能量轉換示意圖

由圖2-3-3可以發現雙折射相位匹配可以具有極佳的轉換效益，不過上述情形並未考慮雙折射相位匹配具有的能量走移(walk off)的問題，另外還有先前提到的無法利用到最佳的非線性係數及角度容忍度等問題，對於使用雙折射相位匹配進行非線性轉會有難以克服的困難，所以在本研究，使用準相位匹配以利用到最佳非線性係數，會比使用雙折射相位匹配得到更佳的實驗結果。

第三章 軟質子交換式波導

3-1 質子交換波導

鈮酸鋰質子交換(proton exchange)技術在 1982 年由 J. L. Jackel 提出^[1-8]。質子交換，是將鈮酸鋰晶體表面的鋰(Li^+)離子交換成氫(H^+)離子，改變原有晶格結構。鈮酸鋰晶體是屬於負單軸(Negative Uniaxial)晶體，即尋常光折射率(ordinary index, n_o)小於非尋常光折射率(extraordinary index, n_e)。質子交換(Proton Exchange)製程後，原本在晶體表面附近的鋰(Li^+)離子被氫(H^+)離子取代，其離子交換式為式(3-1-1)



(3-1-1)

改變晶格結構，使原本的鈮酸鋰晶格拉長見圖 3-1-1，造成非尋光折射率(n_e)變大，進而達成製造擴散式波導的目的。而尋常光折射率(n_o)則幾乎沒有變化，所以只有偏振方向平行於鈮酸鋰晶體 Z 軸方向的電磁波，才能穩定的在質子交換式波導內傳輸。

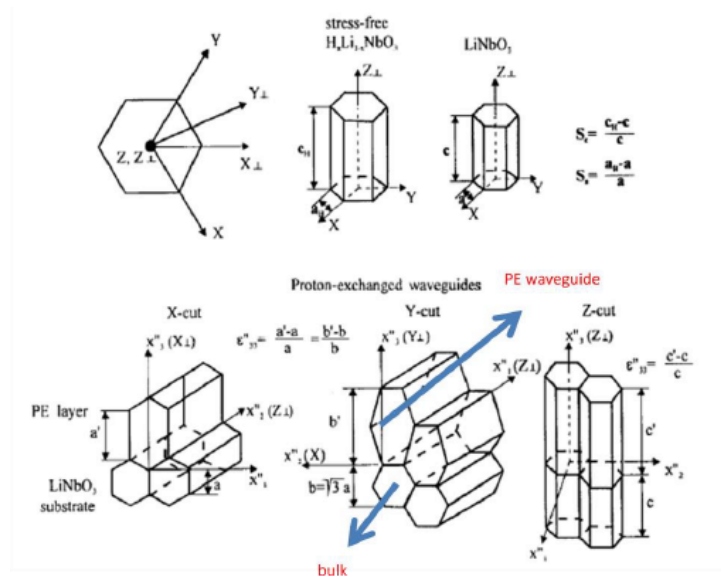


圖 3-1-1 質子交換波導在鈮酸鋰晶格延展示意圖 [3-1]

根據實驗經驗，在無限源質子交換波導製程後，其擴散進波導的氫離子濃度分佈近似於一個步階式函數(step-like function)[3-2]；所謂無限源擴散，是指在製程中鈮酸鋰晶體浸泡在苯甲酸液中，內部游離出的氫離子濃度不會因為製程的過程減少，可視為一無限擴散源。

而無限源擴散的擴散造成的氫離子濃度分布，其經驗公式為：

$$d_e = \sqrt{4D_e(T_e)t_e} \quad (3-1-1)$$

d_e 表深度、 D_e 表擴散係數、 T_e 表質子交換時的溫度、 t_e 代表質子交換的時間

藉由此公式可估算出質子交換所需擴散深度所需的擴散時間。由於質子交換製程後，波導會具有相對大的折射率變化，但鈮酸鋰晶格在氫離子置換後會造成晶格嚴重破壞，非線性係數及電光係數等等重

要的特性皆趨近於零，而且這些被破壞的晶格，會在導光時產生嚴重的傳遞損耗，為使鈮酸鋰晶體晶格進行修復，維持非線性以及電光係數，需再進行退火式質子交換(Annealed Proton Exchange, APE)製程。

3-2 退火式質子交換波導

退火式質子交換製程，是利用進行質子交換製程後，擴散進入鈮酸鋰晶格內的氫離子當做有限擴散源，高溫約 350°C 下，使氫離子因不同深度具有的氫離子濃度梯度的不同，進行擴散。退火式質子交換製程的擴散源為有限擴散源，根據實驗經驗，在退火式質子交換製程，其擴散分布為近似兩個誤差函數(Error function)的疊加：

$$c(z) = \frac{c_0}{2} \left\{ \operatorname{erf} \left(\frac{d_e - z}{d_{az}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{d_e + z}{d_{az}} \right) \right\} \quad (3-2-1)$$

c 表示氫離子沿 z 方向的濃度分布， c_0 表示氫離子的初始濃度， d_e 表示氫離子初始厚度， d_{az} 表示退火後的波導深度[需達成完全擴散 (well-diffusion)]， z 為擴散的方向。

質子擴散式波導達到完全擴散(well-diffusion)後，折射率變化和濃度變化會成正比關係，可藉由觀察稜鏡耦合器量測出的平面式波導之縱向折射率變化，推估退火式質子交換後氫離子濃度縱向的擴散濃度分布。^[3-3]

在做完質子交換後的波導晶相，絕大部分都處於較不穩定的 β 晶相，折射率變化約 Δn 約在 0.12 左右，而經過退火後，讓較不穩的 β 晶相轉換成較穩定的 α 晶相，此時折射率變化則 0.03 以下，如圖 3-2-1。

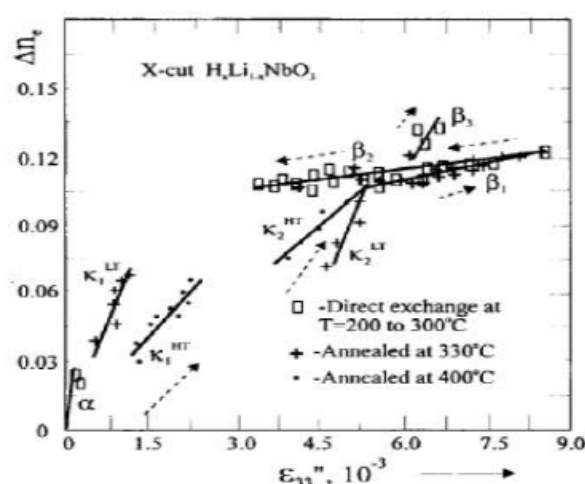


圖 3-2-1 鈮酸鋰晶相和非尋常光折射率變化關係圖^[3-3]

3-3 軟質子交換波導^[3-4]

前文提及，退火式質子交換式波導，事先經過了質子交換製程後，再加以退火，但即便是在經過了退火製程，修復部分遭到破壞的晶格結構，但是在表面較淺層區域，會有深度約 $1\mu\text{m}$ 晶體內被破壞的非線性係數以及電光係數仍然無法完全恢復。而退火製程可以讓晶格進行修復，質子交換式製程會在鈮酸鋰晶體內產生折射率變化，如果可以一步驟完成這兩個製程，就可以在不破壞鈮酸鋰原有晶格的情形下，

達成製作波導的目的，又可以同時保留住原本鈮酸鋰晶體具有的的非線性以及電光係數。

而一般的質子交換製程，若直接在退火溫度下進行置換，仍然會因為氫離子與鋰離子之間交換的過程過於劇烈，而得到原本質子交換式波導製程的結果，一般稱此置成為高溫質子交換式波導製程(High Temperature Proton Exchange Process, HTPe process)，而另一種除了提高質子交換溫度外，還針對質子交換速度加以控制的製程，稱之為軟質子交換式製程(Soft Proton Exchange Process, SPE process)。

由於高溫質子交換式製程雖然能達成高折射率變化量($\Delta n > 0.1$)^[3-5]，卻仍然會破壞鈮酸鋰晶體的結構，無法達成我們的要求，所以選擇了軟質子交換式製程，進行實驗。

軟質子交換製程為了讓鈮酸鋰晶格不受破壞，還要在高溫下一次性地完成製程，針對質子交換的速度加以控制是達成此一目的最直觀的方式。由擴散理論可知，粒子交換(擴散)速度，決定於擴散係數、溫度、擴散面上的濃度梯度等因素。而擴散係數是肇因於晶體本身結構無法進行改變，溫度又因為目標是一次性地完成質子交換及退火兩道製程，所以固定於攝氏 300 度，唯一能改變的就是氫離子或是鋰離子的濃度梯度。

要改變濃度梯度有兩個方式，一種是稀釋氫離子在置換液中的濃度，另一種則是增加置換液中鋰離子的濃度，而本實驗中製程的置換液使用的是苯甲酸(Benzoic Acid), 屬於一種弱酸，若要加以調配濃度比例，會使得後續實驗使用苯甲酸混和溶液進行製程，增加實驗參數的不穩定性，所以選擇使用苯甲酸混和苯甲酸鋰(Lithium Benzoate)藉此增加置換液中鋰離子濃度，減緩鋁酸鋰晶格內鋰離子向外擴散速度，以達成減緩質子交換速度的目的。

在增加置換液中鋰離子濃度的方法中，苯甲酸鋰佔有的比例，便成了一個很重要的因素，由圖 3-3-1 表示^[3-6]：

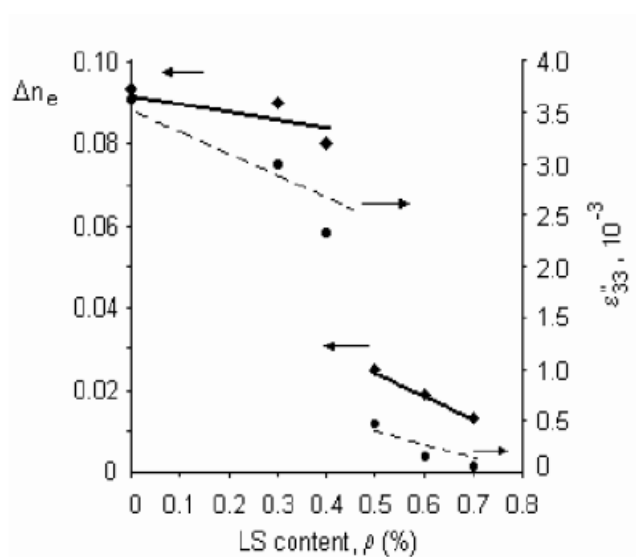


圖 3-3-1 苯甲酸鋰摻雜量與折射率變化關係圖($T=370^{\circ}\text{C}$)^[3-6]

由圖可知改變苯甲酸鋰濃度會改變軟質子交換製程在鋁摻雜鋁酸鋰中產生的晶相，在本實驗中，觀察到製程溫度在 300°C 時，苯甲酸鋰臨界比例值約在 2.0%。定義苯甲酸鋰濃度值為 $\rho = \frac{W_{LiBA}}{W_{LiBA} + W_{BA}}$ ，

其中 ρ 為軟質子交換閾值、 W_{LiBA} 為苯甲酸鋰粉末重量， W_{BA} 為苯甲酸粉末重量。質子交換與軟質子交換示意圖如圖 3-3-2^[2-3]：

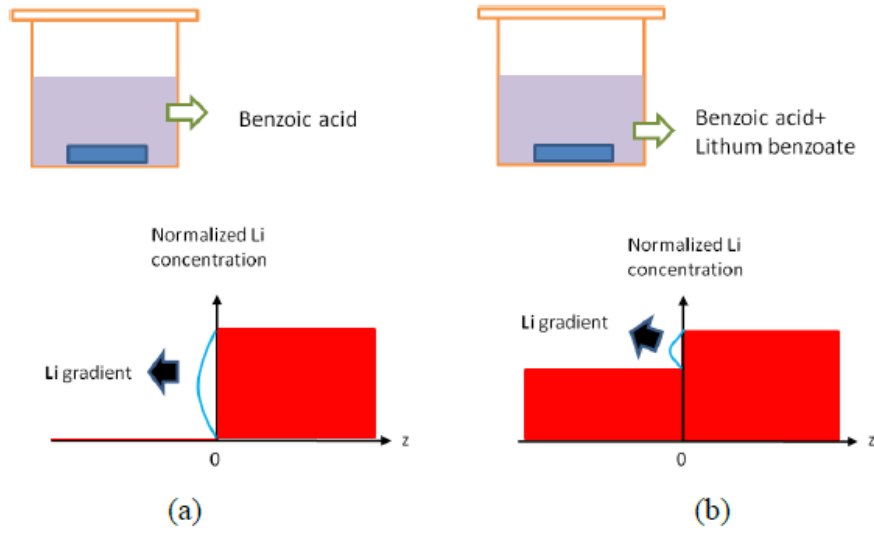


圖 3-3-2 質子交換受苯甲酸鋰濃度影響示意圖

(a)質子交換波導(b)軟質子交換波導^[2-3]

3-4 波導內二倍頻非線性轉換原理^[3-7]

由第二章非線性轉換理論可以發現，非線性轉換電磁波強度越高的情形下，會有更高的轉換效益，而波導對於電磁波具有的高集中性，會使得非線性轉換得到更顯著的提升，由 Maxwell equation

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (3-4-1)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3-4-2)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \mu_0 \vec{J} \quad (3-4-3)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (3-4-4)$$

利用式(3-4-2)與式(3-4-3)可以得到波動方程式(3-4-5)：

$$\nabla^2 E = \mu_0 \sigma \frac{\partial E}{\partial t} - \frac{\epsilon_r}{c_0^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial P_{NL}}{\partial t} \quad (3-4-5)$$

式(3-4-5)等號右邊的非線性項就是非線性轉換過程的來源，將

泵浦光利用式(3-4-6)表示：

$$\vec{E}(z, t) = \frac{1}{2} \gamma_i e_i(x, y) [A_i(z, \omega) e^{j(\omega t - \beta_i z)} + C.C.] \quad (3-4-6)$$

$i=1$ 時代表泵浦光， $i=2$ 時代表二倍頻光(訊號光)， $\gamma_i = \sqrt{\frac{2}{n_i c_0 \epsilon_0}}$ 為

歸一常數。並將式(3-4-6)代入式(3-4-5)、並利用式(3-4-7)計算，

可得式(3-4-8)：

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\frac{1}{2} \omega^2 \gamma_i e_i(x, y) [A_i(z, \omega) e^{j(\omega t - \beta_i z)} + C.C.] + C.C. \quad (3-4-7)$$

$$\nabla^2 E = \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} = \left[\frac{1}{2} \frac{\partial^2 A_i}{\partial z^2} - jk \frac{\partial A_i}{\partial z} - \frac{1}{2} k^2 A_i \right] e^{j(\omega t - \beta_i z)} + C.C. \quad (3-4-8)$$

再利用 slowly varying envelope approximation (SVEA)

$$\left| \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} \right| \ll \left| \frac{\partial E}{\partial z} \right| \quad (3-4-9)$$

忽略掉 $\frac{\partial^2 E}{\partial z^2}$ 項，整理後得到式(3-4-10)

$$\frac{\partial A_i}{\partial z} = -\rho P_{NL} e^{j\beta_i z} - \frac{\alpha_i A_i}{2} \quad (3-4-10)$$

上式即為在假定泵浦光光強遠大於訊號光光強時的非線性模態

轉換方程式， P_{NL} 代表任何非線性電偶極，在不同的非線性效應下對

應不同的電偶極，以下探討二倍頻轉換效應， P_{NL} 表示如式(3-4-11)。

$$\overrightarrow{P_{NL}}(z, 2\omega) = \epsilon_0 d_0 d(x, y) d(z) \epsilon_0 E_\omega E_\omega \quad (3-4-11)$$

d_0 為鈮酸鋰晶體之非線性係數， $d(x, y)$ 式歸一化後的波導中非線

性係數分布， $d(z)$ 為晶體上進行非線性極化反轉後的電偶極方向控制

項，值為+1(自發極化方向)或-1(極化反轉後之極化方向)。將式

(3-4-7)、(3-4-8)、(3-4-9)以及(3-4-11)帶入波動方程式，得：

$$\frac{\partial A_2}{\partial z} = -j\kappa_{eff,2}d(z)A_1A_1e^{j\Delta\beta_0z} - \frac{\alpha_i A_2}{2} \quad (3-4-12)$$

$$\frac{\partial A_1}{\partial z} = -j\kappa_{eff,1}d(z)A_2A_1^*e^{j\Delta\beta_0z} - \frac{\alpha_i A_1}{2} \quad (3-4-13)$$

$$\kappa_{eff,i} = \sqrt{\frac{8\pi^2 d_{eff}^2}{n_1^2 n_2 c \epsilon_0 \lambda_i^2}} \cdot \theta = \iint_{\text{waveguide}} d(x,y) e_{2\omega}(x,y) e_{\omega}(x,y) dx dy \quad (3-4-14)$$

$\kappa_{eff,i}$ 表示模態轉換係數，受材料性質與入射波長影響， θ 則是基頻光與倍頻光在波導中的疊加積分(mode overlapping integral)。在實驗上，模態轉換係數無法被改變，唯有透過控制波導製程，設計出具有最佳基頻光與倍頻光的疊加積分的波導環境，得以達成提升非線性轉換效率的目的。

式(3-4-12)與(3-4-13)為模態耦合方程式(couple mode equation)，假定仍為低轉換情形(low conversion)，則式(3-4-12)值為0，而式(3-4-13)解得

$$E(2\omega) = -j\kappa_{eff,2}d(l)E_{\omega}^2(x,y)le^{j\frac{\Delta\beta}{2}l}\text{sinc}^2\left(\frac{\Delta\beta l}{2}\right) \quad (3-4-15)$$

而二倍頻轉換效率可以用 η_{WG} 表示

$$\eta_{WG} = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} = \frac{8\pi^2}{c\epsilon_0} \frac{d_{eff}^2}{n_{\omega,eff}^2 n_{2\omega,eff} \lambda^2} l^2 \frac{P_{\omega}}{A_{eff}} \text{sinc}^2\left(\frac{\Delta\beta l}{2}\right) \quad (3-4-16)$$

相較於單純在鈮酸鋰晶體中之二倍頻轉換效率 η_{bulk}

$$\eta_{bulk} = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} = \frac{16\pi^2}{c\epsilon_0} \frac{d_{eff}^2}{n_{\omega,eff} n_{2\omega,eff} \lambda^3} l P_{\omega} \text{sinc}^2\left(\frac{\Delta\beta l}{2}\right) \quad (3-4-17)$$

相比較後可以發現鈮酸鋰晶體的二倍頻非線性轉換在波導與晶

體中差了一項式(3-4-18)

$$\frac{L\lambda}{2n_{\omega,eff}A_{overlapping}} \quad (3-4-18)$$

而此項的值會讓二倍頻非線性轉換在波導與晶體的轉換項率差了一至兩個數量級，可以得知利用波導做二倍頻轉換可以得到的效率遠遠超過在晶體內產生的轉換效率，其中最重要的參數 $A_{overlapping}$ 代表者模場疊加積分值，關聯著不同模態間耦合情況優良與否，也會影響波導內二倍頻轉換效率。

第四章 波導內藍光二倍頻轉換優化與量測原理

4-1 波導內二倍頻轉換因素

過去本實驗室曾經進行過在軟質子交換鎂摻雜鈮酸鋰波導中，進行二倍頻藍光轉換的實驗，但實驗結果歸一化轉換效率僅有 $60\%/Watt/cm^2$ ，相較於過去在退火式質子交換製程中的 $200\%/Watt/cm^2$ ，低了許多，但是在軟質子交換式波導中，並沒有如退火是質子交換式波導的死層存在，理論上應該要有更高的歸一化轉換效率，於是條列了幾種可能導致轉換效率低落的原因有以下三點：

1. 基頻光耦合效率(coupling loss)過低

2. 準相位匹配結構週期誤差

3. 模場疊加積分(mode overlapping)不足

在波導內進行二倍頻轉換，為了使光場分布集中，需要盡量將波導參數控制於僅能傳輸基模的環境下進行實驗，但是在這環境下，波導直徑十分狹小(約數個 μm 至十數個 μm)，無論是自由空間耦合(free space coupling)或是光纖耦合(fiber coupling)，都會因為輸入光的光場太大，或是輸入光場的數值孔徑(numerical aperture, N.A.)值不符合，造成耦合損耗(coupling loss)，所以需要量測在特定參數下波導實際之模場直徑大小(mode field diameter, MFD)，與數值孔徑值，設計耦合光路或是選購符合規格之光纖來進行光場耦合，

以期能夠減低耦合損耗，增加整體轉換效率。

過去本實驗室用以計算準相位匹配週期的方式，係利用稜鏡耦合器(prism coupler)量測在波長 532nm 下的軟質子交換式平面波導的縱向折射率分布以及模態等效折射率當作波長 488nm 的波導環境，量測波長再 1061nm 下的參數當作波長 976nm 的環境。首先鈮酸鋰晶體中具有色散的問題。而準相位匹配結構週期的計算方式，需要利用模態等效折射率去進行計算，但是若僅使用波長在 1061nm 與 532nm 量測得的平面波導環境，必定無法類比至波長在 976nm 與 488nm 的通道式波導環境，要改進這部分的誤差，首先便是要利用稜鏡耦合器針對多種波長量測，並且利用結果進行推測在波長 976nm 與 488nm 下的等效折射率實際值。再來就是要量測通道式波導內模態折射率與平面波導折射率的變化量，才能得知確切波導內模態的等效折射率，進而推論出準確的準相位匹配週期計算。

而在過去的實驗中，確實可以量測到達成相位匹配條件時特有的輸出藍光光強隨波長呈現 sinc^2 變化，表示在過去的實驗種有確實達成準相位匹配條件，但是在實驗中觀察藍光輸出時的模場分布：

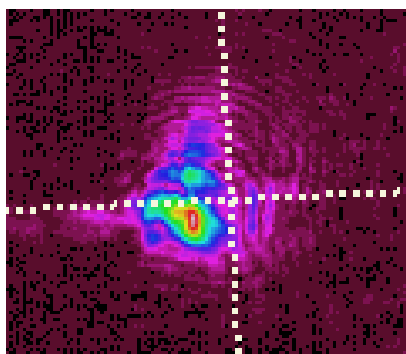


圖 4-1-1 以光場量測器量測藍光輸出模場分布

發現輸出的藍光模場並非是以基模型態輸出，所以推論在基頻光轉換至倍頻光時，是由基模光場轉換至高階模光場，造成符合相位匹配時的模場疊加積分值相對較低，造成轉換效率低落。這一部分的實驗則需要透過量測出通道式波導內的波導環境，再使用波導模擬軟體 R-soft 模擬出模場分布，再對其進行疊加積分，觀察在不同參數時的變化加以精確控制。

本章將先就上述提到的平面波導量測、通道式波導等效折射率量測法以及模場直徑大小量測法進行介紹及原理解釋。

4-2 稜鏡耦合器(Prism coupler)原理

稜鏡耦合器是利用光在稜鏡與樣本之間的空氣層達到全反射臨界角之後，會產生消逝波(evanescent wave)的原理。實際如圖 2-3-1，量測時，使用氣閥將平面波導盡量貼近於稜鏡上，在特定的角度下，將消逝波的能量耦合進平面波導內。當探測雷射光(probe laser)經

稜鏡折射達到特定的入射角時，發生全反射，且產生的消逝波具有的傳遞方向分量 β ，符合在平面波導中可以穩定傳遞模態的等效折射率時，則反射光的能量會透過消逝波耦合進波導中，則光偵測器接收反射光的訊號能量會急劇下降，再利用模態耦合以及相位匹配的觀念，可以計算出平面波導各種模態的等效折射率，藉由不同模態的等效折射率，利用 K. S. Chiang 所提出的 IWKB 法反推出平面波導的等效折射率分布。^[4-1]

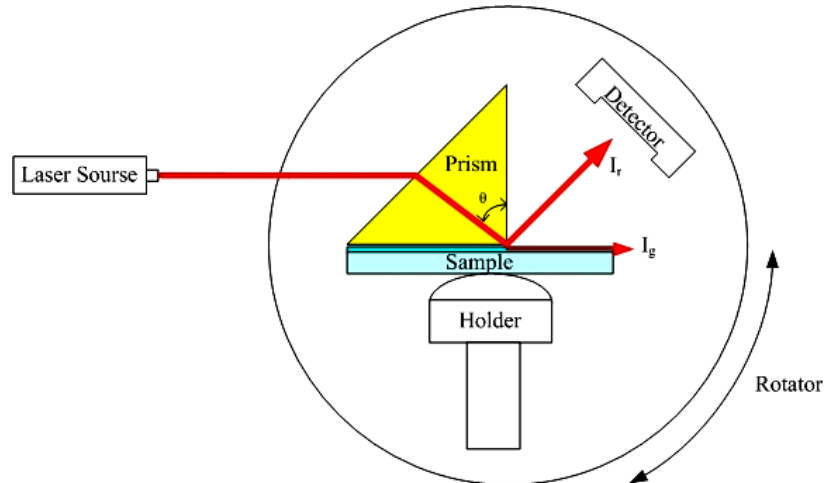


圖 4-2-1: prism coupler 架構圖

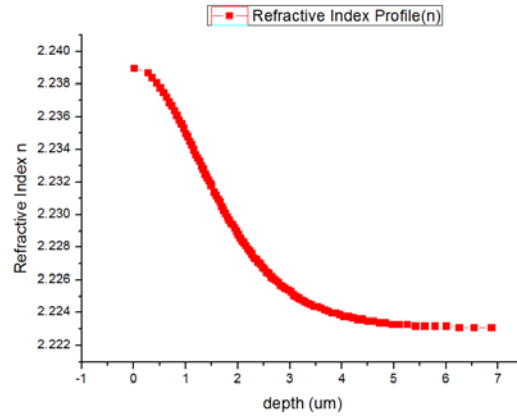


圖 4-2-2 稜鏡耦合器量測折射率對等效深度實驗結果圖

(閾值=2.2% 製程溫度 300°C 燒製 72 小時 量測波長=532nm)

4-3 通道式波導內光場分布與折射率分布量測法

在文獻中，1983 年 Leon Mccaughan 與 Ernext E. Bergmann 兩位學者提出了利用波導輸出之基頻光模態，計算出通道式波導內基頻光具有之等效折射率與折射率分布的方法。[4-2], [4-3]

由波動方程式出發，見式(4-3-1)、式(4-3-2)

$$\nabla^2 \psi(x, y, z) + \left(\frac{2\pi n(x, y)}{\lambda_0}\right)^2 \psi(x, y, z) = 0 \quad (4-3-1)$$

$$\psi(x, y, z) = A(x, y)e^{i(\beta z - \omega t)} \quad (4-3-2)$$

$A(x, y)$ 代表在不同位置的光場振幅，將式(4-3-2)代入式(4-3-1)

後加以整理可得式(4-3-3)。

$$\nabla_T^2 A(x, y) + \left[\left(\frac{2\pi n(x, y)}{\lambda_0}\right)^2 - \beta^2\right] \cdot A(x, y) = 0 \quad (4-3-3)$$

其中 ∇_T^2 為二維之拉普拉斯(Laplacian)轉換算符， β 是波導內模

態之等效折射率， n 是在波導中不同位置的折射率， λ_0 則是光波長。

從物理觀點出發，在遠離波導區域的晶體內，折射率會是晶體固有的折射率 n_0 ，同時此時的光場振幅 $A(x,y)$ 會趨近於 0，於此情況下，可以推得

$$\beta^2 > \left[\frac{2\pi n_0}{\lambda_0} \right]^2 \quad (4-3-4)$$

在假定晶體本身對於光場沒有吸收效應的情形下， $n(x,y)$ 的值會是實數，同時 β 因為是 $n(x,y)$ 的函數，所以也會是實數。接著利用光場強度 $I(x,y) = \text{Cons.} * A(x,y)^2$ ，可以將式(4-3-3)改寫成光場強度的函數

$$\left[\frac{2\pi n(x,y)}{\lambda_0} \right]^2 - \beta^2 = \frac{-\nabla_T^2 \sqrt{I(x,y)}}{\sqrt{I(x,y)}} \quad (4-3-5)$$

藉由式(4-3-5)可以發現，在位置遠離波導區域的時候，等式左邊第一項可改寫為 $\left[\frac{2\pi n_0}{\lambda_0} \right]^2$ ，而等式右邊可以藉由光場量測器(beam profile)量測結果，再經由拉普拉斯轉化可得。如此一來對於波長在 λ_0 的等效折射率 β 就變得可求，求得 β 之後，藉由等式右側的拉普拉斯轉換結果，也可反推出波導內不同位置之折射率 $n(x,y)$ 。而等式左側的折射率計算與右側的拉普拉斯轉換式計算方法如下。

$$n^2 = (n_0 + dn)^2 \cong n_0^2 + 2n_0 dn \quad (4-3-6)$$

$$\frac{\nabla_T^2 A(x,y)}{A(x,y)} = \frac{A_{i,j-1} + A_{i,j+1} - 2A_{i,j}}{\Delta_x^2 A_{i,j}} + \frac{A_{i,j-1} + A_{i,j+1} - 2A_{i,j}}{\Delta_y^2 A_{i,j}} \quad (4-3-7)$$

Δ_x 、 Δ_y 表示在 x 方向與 y 方向的改變量， $A_{i,j}$ 則是不同位置的光

場振幅，利用這兩條公式就可以求得通道式波導內的基模等效折射率與折射率分布，計算結果如下圖：

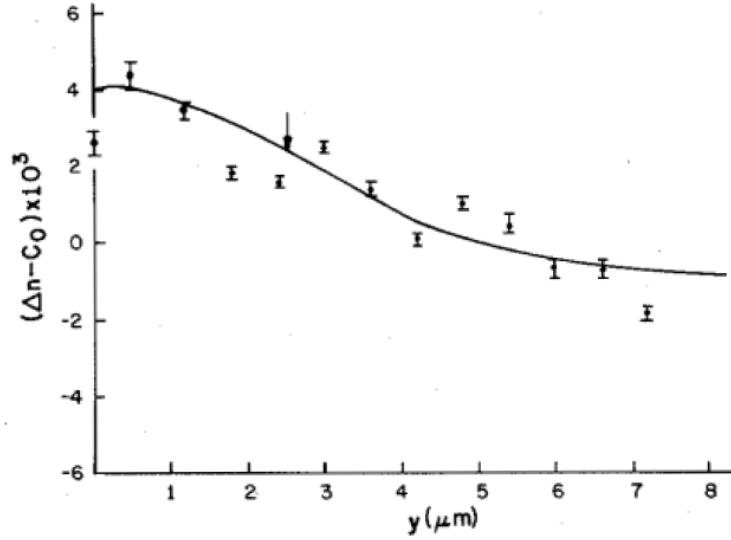


圖 4-3-1 鈦摻雜鋁酸鋰通道式波導經計算後縱向折射率變化圖 [4-2]

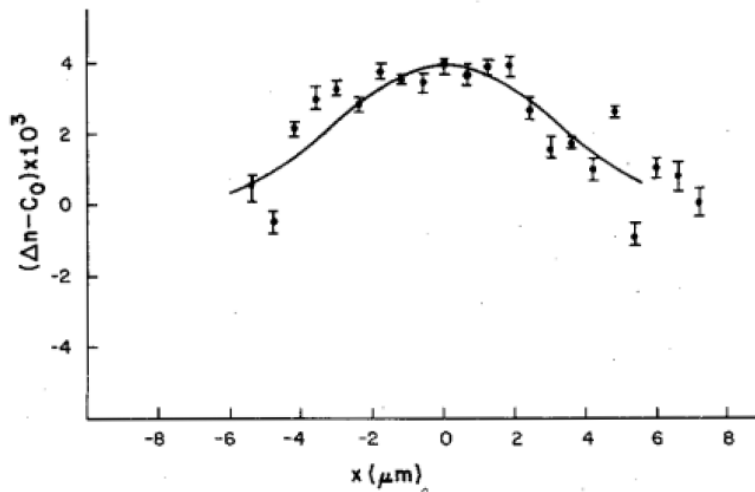


圖 4-3-2 鈦摻雜鋁酸鋰通道式波導經計算後橫向折射率變化圖 [4-2]

縱向變化的計算基本上準確，但因為利用拉普拉斯算符計算每個位置間的改變的方式，所以僅適用在擴散式波導內區域，在波導靠近空氣的位置，計算會有錯誤，所以在圖 4-3-1 中，最左側的實驗數據落於近似曲線以外，就是因為波導表面的折射率變化太過劇烈，造成

計算上的錯誤導致。

好在同一波導內，對於一種波長、特定模態時，只會有一種等效折射率，因此我們實驗中僅需要針對縱向模場分布作圖，即可計算得波導內實際模態等效折射率，透過單獨計算縱向模場分布，就可以得到通道式波導縱向折射率分布與模場等效折射率值。

4-4 波導模場直徑(mode field diameter, MFD)量測

在前一節沒有提到，就是當我們在推估等效折射率分布時，需要取得模場實際在波導內的大小，才可以計算經由物鏡成像後之放大率，在進而推得實際的等效折射率縱向分布。

在文獻中有提及數種量測方式^[4-4]：近場量測法(near field, NF)或稱之為成像量測法，光纖位移量測法(transverse-offset, TO)，遠場量測法(far-field, FF)以及多孔徑量測法(variable aperture far-field, VAFF)。

近場量測法，或稱之為成像量測法，是在波導或光纖出光處，放置一凸透鏡或物鏡(objective lens)對光場模態進行成像，在利用透鏡之放大率，推得光場在波導內的實際大小，量測架構圖如下。

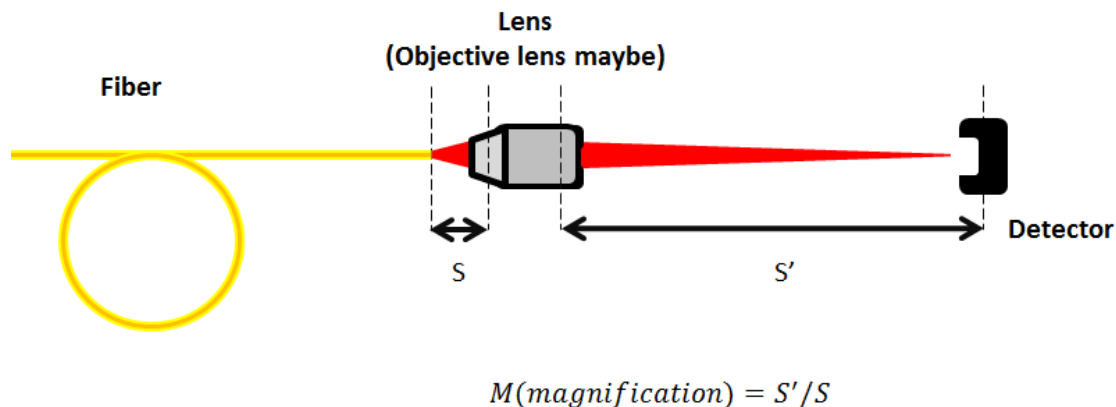


圖 4-4-1 近場量測法實驗架構圖

光纖位移量測法(transverse-offset, T0)則是利用一已知某固定波長的模場直徑大小的波導或光纖，在一端固定輸入光束，對於待測波導或光纖，作縱向與橫向的位移，量測波導或光纖在相對不同位置輸出的光場能量，在經由計算光場能量與位移間的關係，求得未知波導或光纖的模場直徑大小，量測架構圖如下。

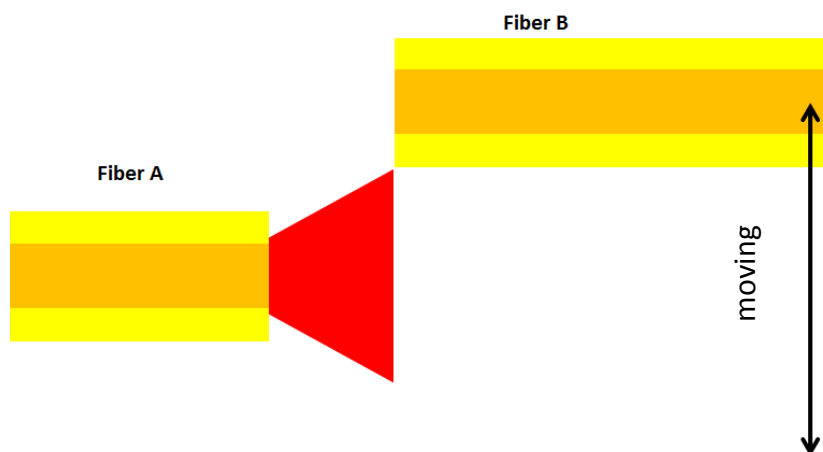


圖 4-4-2 光纖位移量測法實驗架構示意圖

遠場量測法，顧名思義就是在波導出光口以外，距離 $d \gg \frac{\omega_0^2}{\lambda}$ [by knife]， ω_0 表示光場在波導內模場的半徑，在一般近紅外光的範圍，

波導寬度在十微米內，大約離開波導出光口幾個毫米即可進入文獻中定義之遠場區域，在藉由光強度偵測器(detector)，依固定距離，改變量測角度，即可得到依光場強度對角度的分布圖，在經過計算即可推得波導內模場直徑，其實驗架構示意圖如下。

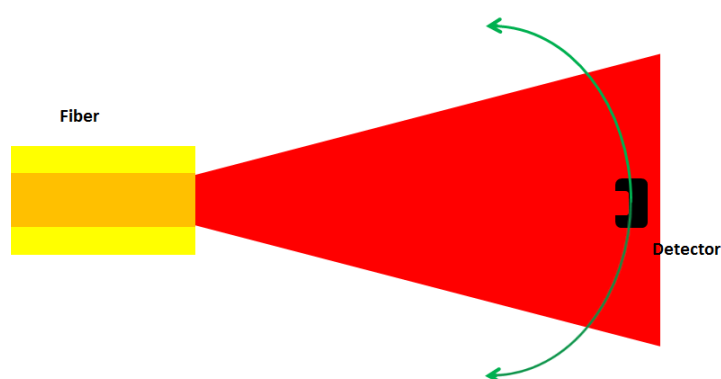


圖 4-4-3 遠場測法實驗架構示意圖

多孔徑量測法則是遠場量測法的另一種量測方式，和遠場量測法不同的是，多孔徑量測法是利用光能量偵測器(power meter)，在跟待測波導共光軸的光路中，置入多種不同孔徑的光圈，利用發散光場在經過不同光圈後，光能量偵測器量測到不同的光場能量，推得原本在波導出光口的模場直徑大小。或是利用一固定孔徑之光圈，在光路上沿光軸前後移動，也可以達到與多光圈同樣的量測結果，其架構示意圖如圖 4-4-4。

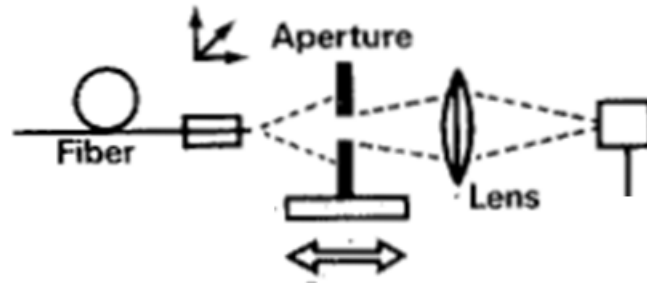


圖 4-4-4 多孔徑量測法(光圈位移法)實驗架構示意圖^[4-5]

本實驗是利用多孔徑量測法的概念，加上光場量測器(beam profile)可以直接取得量測平面上的光場分布，由於距離波導已經進入遠場區域，平面上各點與波導出光口的距離的變化量可以忽略不計，在使用波長在波導內得以在基模傳輸的情形下，利用式(4-4-1)^[4-5]：

$$P(R) = P_{MAX} \left\{ 1 - \exp \left(-\frac{2R^2}{W(z)^2} \right) \right\} \quad (4-4-1)$$

上式是將光場基模假定為高斯曲線分布的近似解，只有在輸入波長十分接近截止波長時才可以使用，其中 $P(R)$ 是以不同半徑的光圈至漁光路中，量測到的光場能量值， P_{MAX} 是當光圈完全沒有屏蔽波導發散光場能量時量測到的光場總能量值， R 是指光圈孔半徑， $W(z)$ 代表量測到的光場取最大強度的 $1/e^2$ 位置的光場大小。示意圖如圖

4-4-5。

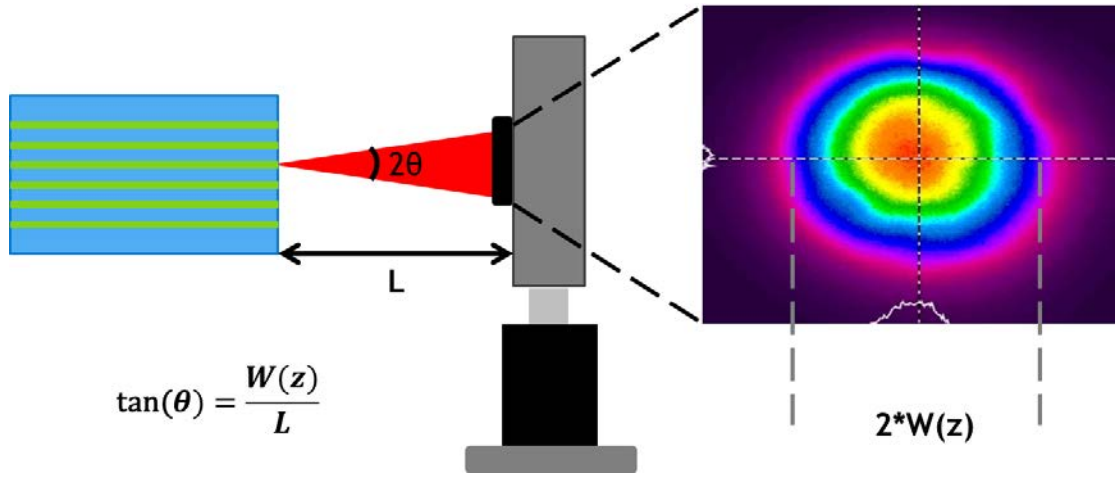


圖 4-4-5 本實驗光場量測法示意圖

由克希和夫-惠根斯繞射積分(Kirchhoff-Huygens diffraction integral)出發

$$W^2(z) = W^2(0) \left\{ 1 + \left[\frac{\lambda z}{\pi W^2(0)} \right]^2 \right\} \quad (4-4-2)$$

在遠場條件下 $L \rightarrow \infty$ 則式(4-3-1)可以近似為式(4-3-2)

$$W(0) \sim \frac{\lambda z}{\pi W(z)} \quad (4-4-3)$$

再把式(4-3-1)中的 $\frac{2R^2}{W(z)^2}$ 項改成角度表示，可以寫為式(4-3-4)

$$P(\theta) = P_{MAX} \{ 1 - \exp(-m \times \tan^2(\theta)) \} \\ \left(\theta = \tan^{-1} \left(\frac{R}{z} \right); m = \frac{2\pi^2}{\lambda^2} W^2(0) \right) \quad (4-4-4)$$

觀察式(4-4-3)與(4-4-4)可發現， m 這一個參數可以在兩式中進行代換，先將式(4-4-4)整理為式(4-4-5)

$$m = \frac{-\ln(1 - \frac{P(\theta)}{P_{MAX}})}{\tan^2(\theta)} \quad (4-4-5)$$

再利用 4-4-3 講波導內模態直徑大小 $W(0)$ 推倒以 m 項表示

$$W(0) = \frac{\lambda}{\pi} \sqrt{\frac{m}{2}} \quad (4-4-6)$$

由於 m 項為光場強度在不同角度下的相對值與發散角度的函數，

透過光場量測器可以得到此一相對值，再利用量測器量到的光場大小與量測器與波導出光口的距離可以得到 $\tan^2(\theta)$ 的實驗值，就可以對波導內實際光場大小 $W(0)$ 進行計算。

在本實驗中，由於可以直接取得模場分布，所以可以直接就由數據處理得到不同孔徑大小限制下的光場比較值，在將比較值帶入式(4-4-5)計算，即可得到波導內的等效模場直徑大小值。而實際上光場分布應該在球座標系下，沿 θ 與 ϕ 軸做量測，這種量測光場強度方式與直接量測平面差了一個 $\cos^3 \theta$ 項^[4-6]，在本研究的量測情形下， $\cos^3 \theta$ 項影響的誤差極小，幾乎不影響計算值，故在後續實驗中將此項忽略不計。

第五章 元件製程

5-1 週期性晶疇極化反轉結構製作

一、極化反轉結構製作方式

在文獻上，對於鈮酸鋰晶體進行晶疇極化反轉製程的方式，有下列幾類：

1. z 切(z-cut)方向鈮酸鋰晶體表面之氧化鋰外擴散^[5-1]
2. 以電子束轟擊晶片^[5-2]
3. 在 z 切方向鈮酸鋰晶體表面只用鈦金屬熱擴散方式得到表面淺層反轉效應。^[5-3]
4. 外加高電場^[5-4]

因為 1.、3. 製程方式控制不易、本實驗事選擇可以黃光微影製程控制極化反轉區域得外加電場法進行極化反轉製程：其極化反轉過程如圖 4-1-1

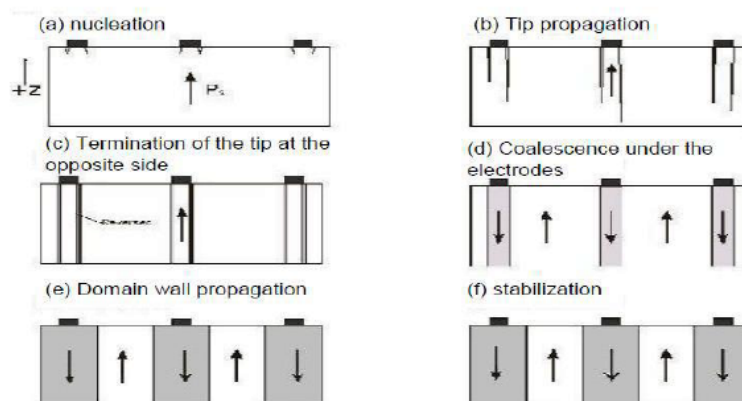


圖 5-1-1 極化反轉流程示意圖^[5-5]

二、黃光微影製程

1. 將鈣鎂摻雜鈮酸鋰晶體的晶片表面依序以丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI water)洗淨，並確定無雜質附著。
2. 將晶片利用旋轉塗佈機在晶體+Z 方向表面塗佈上一層光阻，並使用烤盤對光阻進行曝光前軟烤。
3. 利用光罩(mask)遮蔽並曝光顯影，於晶片表面利用光阻定義出週期性極化反轉的圖樣。
4. 定義好圖樣的晶片使用 RF 射頻濺鍍機，濺鍍上一層鎳鉻合金以進行極化反轉製程加入電場使用。
5. 將鍍好電極的晶片浸泡於丙酮中進行光阻剝離(lift off)步驟，就可得到週期性的電極結構。

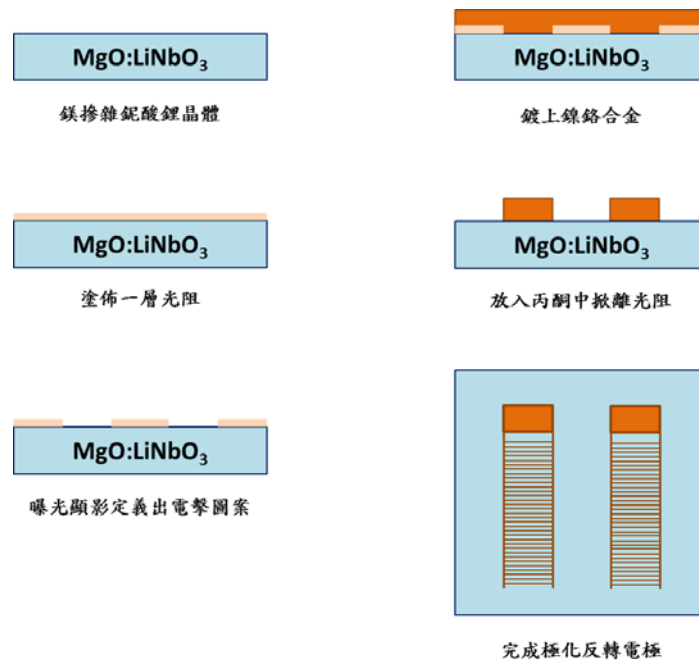


圖 5-1-2 極化反轉電極黃光製程流程圖

三、 極化反轉製程

將定義好電極之鈮酸鋰晶體置於載臺上，將載臺與晶片完全浸沒於矽油中，目的為使其與外界完全絕緣，避免在加高電場時有漏電之疑慮，並將系統加熱至 160°C ，目的在降低晶體矯頑電場，並降低極化反轉時之側向響應。

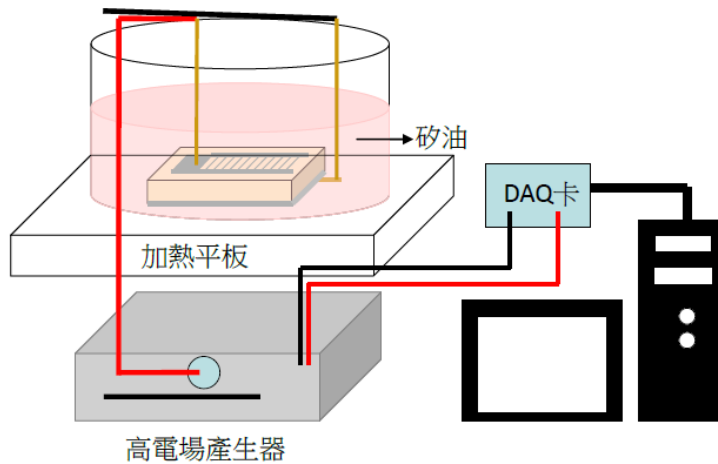


圖 5-1-3 高電場極化反轉製程架構示意圖^[5-6]

將晶體與載台接面處接地，並將正面定義好電極之區域連接至高電場產生器，在以電腦連結 DAQ 卡控制高電場產生器輸出之電場，有定義電極的區域可感受到高電場進而開始進行極化反轉，便可完成具有週期性極化反轉結構之美摻雜鈮酸鋰晶體。

外加電場所需之電荷量計算公式如式(5-1-1)

$$Q = 2P_s(\mu\text{C}/\text{cm}^2) \times A(\text{cm}^2) \quad (5-1-1)$$

P_s 表示晶體自發極化電荷密度(spontaneous polarition charge density)，鎂摻雜鈮酸鋰晶體的自發極化電荷密度值約為 $80 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ ，

A 則是代表需反轉的晶體面積，而在晶體外加高電場進行極化反轉的過程，可用圖 4-1-4 解釋^[5-7]。

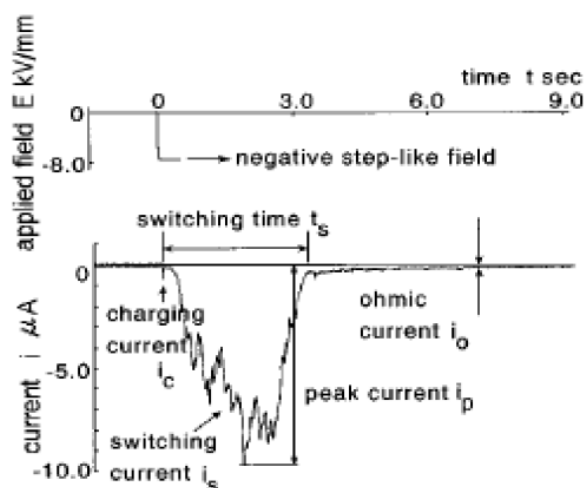


圖 5-1-4: 鎂摻雜鈮酸鋰晶體晶疇極化反轉外加電場對輸出電流圖^[5-7]

圖 5-1-4 可分為三個主要製程過程：

1. Charging time :

這個過程與鈮酸鋰晶體的極化反轉不同，電流不會立即隨著外加電場的上升而立即反應，有一段延遲時間，而電場極化共熔組成(congruent)之鈮酸鋰晶體不會有此過程。

2. Switching time :

此階段表示晶體正逐漸進行晶疇極化反轉過程，由於不同時間改變晶疇極化反轉區域的產生速率不同，使這個階段的電流響應不穩定，會有鋸齒分布的現象，而在電場極化共熔組成之鈮酸鋰晶體也不會有這種鋸齒現象。

3. Ohmic current :

最後這個區域則表示電極定義之區域已經完成極化反轉過程，

回到一般斷路狀態。

以下是本實驗晶體極化反轉製程電場與輸出電流圖：

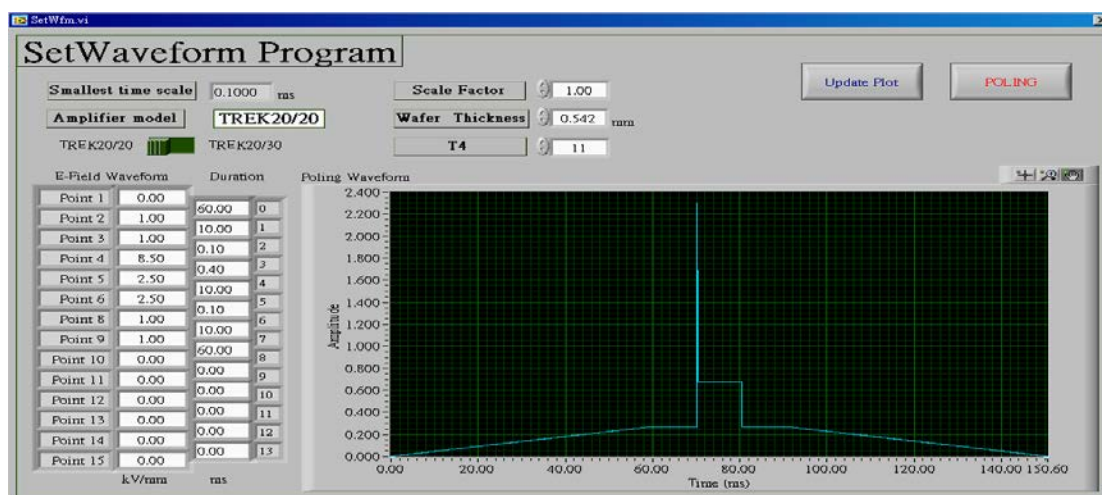


圖 5-1-5(a)晶疇極化反轉製程外加電場圖(以電腦給定訊號)



圖 5-1-5(b)晶疇極化反轉製程輸出電流圖(偵測回饋電流)

由圖 5-1-5(a)可發現給定訊號有一定模式可循，以下圖解釋給

定訊號波型的原因：

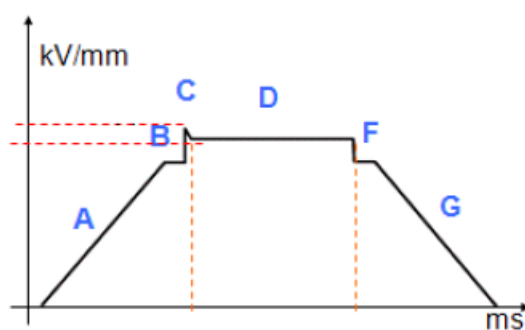


圖 5-1-6 晶疇極化反轉製程師家電場示意圖

- A. 為使晶體不被瞬間外加電壓損害，以固定斜率增加電壓。
- B. 當電壓增加到一定量時穩定輸出電壓值以穩定電場。
- C. 給定一外加電壓峰值在 $0.2ms$ 將外加電場上升至 $2.7kV/mm$ ，
使晶體表面產生晶合以利後續晶疇極化反轉進行。
- D. 穩定輸出一高於晶體矯頑電場之的電壓，使晶體持續進行極
化反轉。
- E. 給於一略小於矯頑電場之電壓，目的在穩定極化反轉區域，
確保極化反轉區域不會回復原本極化方向。
- F. 在給予一穩定斜率緩慢降低電場至 0。

而經由氫氟酸浸抱晶體約 20 分鐘，在透過光學顯微鏡觀察晶體表面可以得知晶疇極化反轉結果圖：



圖 5-1-7 晶疇極化反轉後之晶體經氫氟酸蝕刻後的週期性結構

至此完成準相位匹配晶體製作，下一步繼續在晶體上製作軟質子交換通道式波導。

5-2 軟質子交換通道式波導製作

一、通道式波導定義

1. 將鈷鎂摻雜鈮酸鋰晶體的晶片表面依序以丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI water)洗淨，並確定無雜質附著。
2. 講晶體放入電子槍真空蒸鍍機中、蒸鍍上一層二氧化矽，作為質子交換製程的阻擋層。
3. 將鍍好 SiO_2 晶片利用旋轉塗佈機在晶體+Z 方向表面塗佈上一層光阻，並使用烤盤對光阻進行曝光前軟烤。
4. 利用光罩(mask)遮蔽並曝光顯影，於晶片表面利用光阻定義出通道

式波導的圖樣。

5. 使用烤盤對光阻進行硬烤，增加光阻硬度。

6. 將硬烤後的晶體放入二氧化矽蝕刻液(BOE)中浸泡，蝕刻出波導圖形。

流程示意圖如圖 4-2-1：

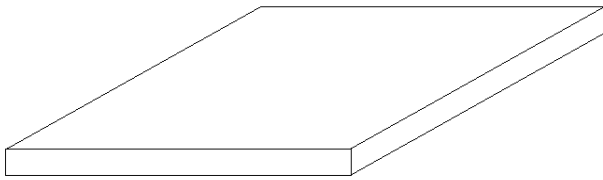


圖 5-2-1 a CLN 鈮酸鋰晶體基板

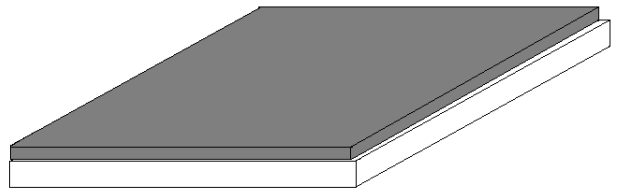


圖 5-2-1 b 在基板上鍍上一層 SiO₂

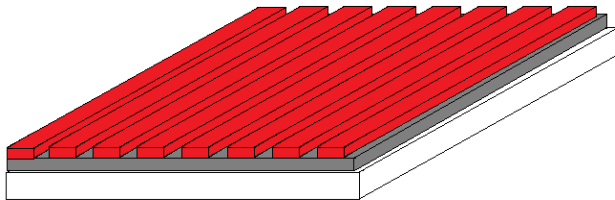


圖 5-2-1 c 在基板上甩上光阻曝光顯影

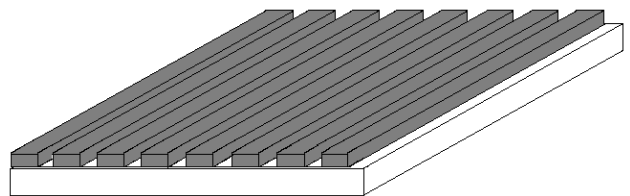


圖 5-2-1 d 進行濕蝕刻並去除光阻

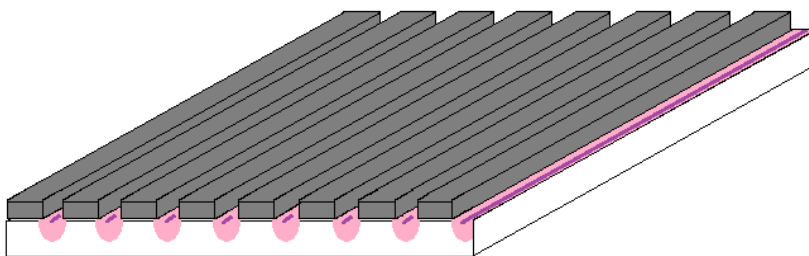


圖 5-2-1 e 基板進行質子交換及退火式質子交換製程後即完成波導

圖 5-2-1：通道式波導定義示意圖

二、軟質子交換製程

首先定義軟質子交換參數；閥值(ρ)

$$\text{閥值}(\rho) = \frac{\text{苯甲酸鋰重(g)}}{\text{苯甲酸重(g)} + \text{苯甲酸鋰重(g)}}$$

1. 配置製程苯甲酸與苯甲酸鋰混和粉末：依照需求的閥值，使用高精度電子天秤，配置閥值為 2.2% 的苯甲酸與苯甲酸鋰混和粉末，在想粉末倒入玻璃管中，並將定義好的晶體一併放入玻璃管中，如圖 4-2-2。
2. 將玻璃管封閉並放入高溫爐中，以 300 度的溫度使苯甲酸與苯甲酸鋰進入熔融態，進行軟質子交換 2 天到 7 天。
3. 講作完製程的晶片取出，並清洗乾淨，最後再將晶面兩個端面進行拋光。



圖 5-2-2：玻璃管製程照片

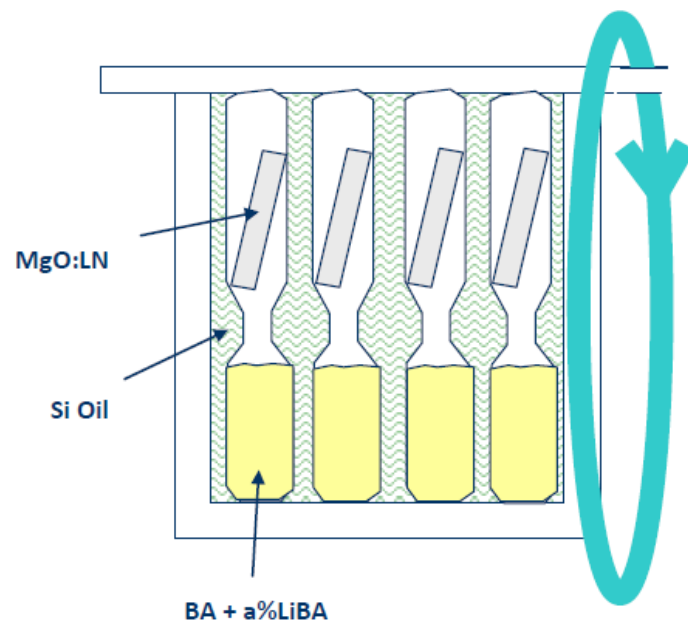


圖 5-2-3：軟質子波導交換製程示意圖^[2-3]

第六章 波導量測與準相位匹配結構週期計算

6-1 通道式波導模場大小量測

由於過去本實驗室對於波導內藍光二倍頻轉換效應實驗的效率不如預期，推測有兩個原因，第一個原因是泵浦光耦合損耗太高，由於本實驗選用之 Tapered Amplifier 雷射，屬於半導體雷射，半導體雷射放出的雷射光光場兩軸的發散速度不同，所以難以調製成圓形的雷射光源，在自由空間耦合(free space coupling)時，聚焦點光場大小與發散情況並不符合本實驗設計的波導。為了克服這部分的困難，選擇讓泵浦光經由光纖耦合(fiber coupling)會是一個有效的方法。

但是要怎麼選擇光纖呢？由波導理論我們可以知道耦合效率與波導與光纖能夠侷限的模場分布大小(MFD)以及數值孔徑(Numerical Aperture, N.A.)值有關。首先本實驗先針對不同製程時間與寬度的波導，利用光纖耦合(fiber coupling)法將波長 976nm 的雷射光耦合進波導，於離出口端 35 釐米處使用光場量測器(beam profile)量測遠場光場分布，實驗架構圖如圖 6-1-1。而模場量測結果圖如圖 6-1-2。

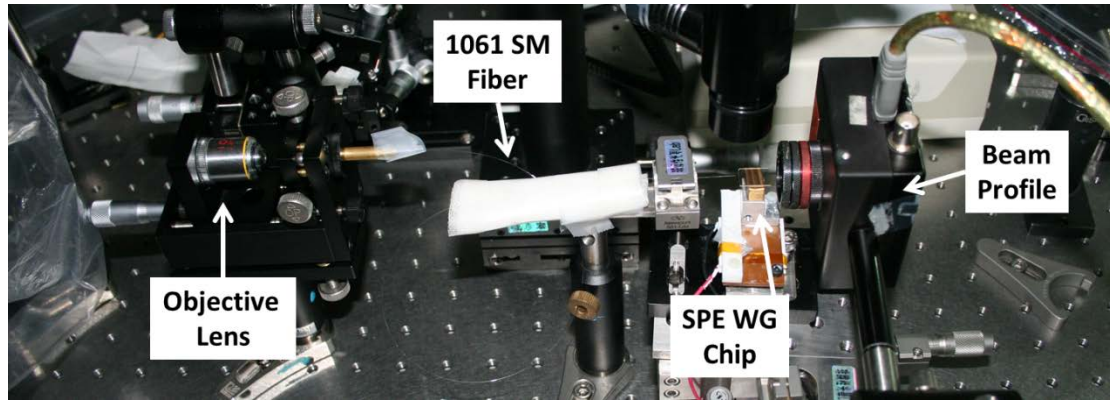


圖 6-1-1 模場直徑大小量測架構圖

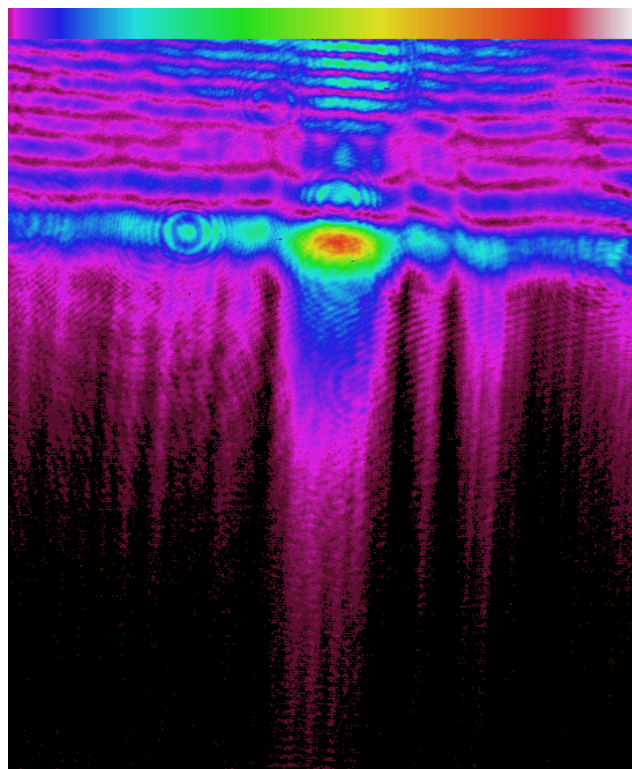


圖 6-1-2 模場量測器量測結果圖

(SPE 製程三天、波導線寬 4 微米、基模模場圖)

接著將得到的二維光場分圖，以光場最強處為中心，對 X 軸與 Y 軸分別作圖，可以得到模場圖如下。

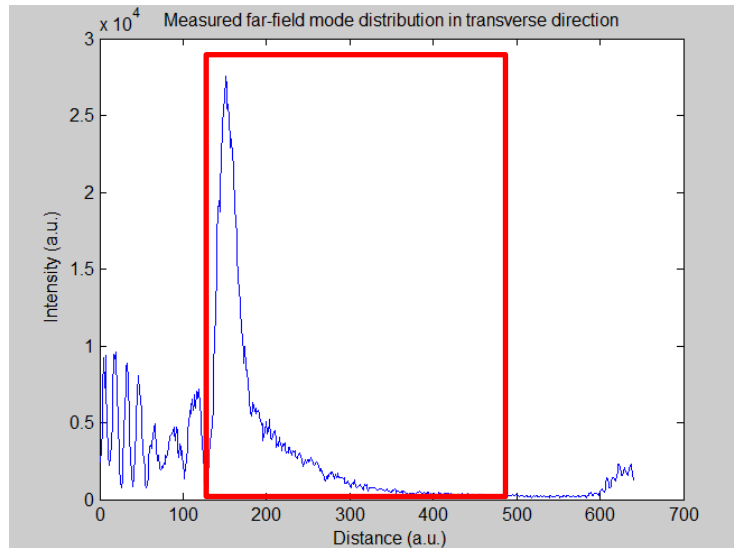


圖 6-1-3 縱向模場分布圖

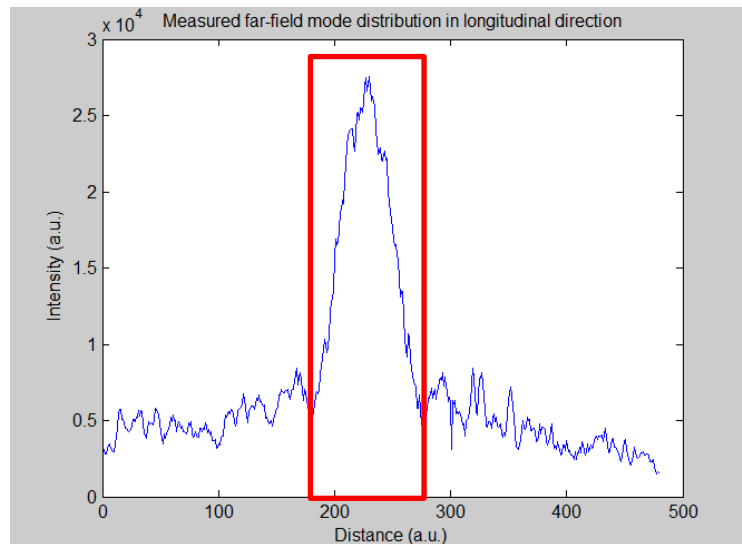


圖 6-1-4 橫向模場分布圖

由圖 6-1-2 可以發現，除了模場光強外，還有很多雜散光雜訊，圖 6-1-2 上方週期性分布的亮紋，是肇因於無法耦合進波導形成穩定模態的散射光場因通過晶片邊緣產生繞射現象的結果，這部分的雜散光會嚴重影響側向模場分布的計算，如圖 6-1-4 所示，整個模場根部被雜散光掩蓋，故側向模場直徑大小值會有較大的誤差，在後續量測

中，我們在橫向模場都是取中心模場向外第一個低點計算模場大小（紅色框起區域）。

利用第四章的多孔徑遠場量測法(VAFF)，計算在圖 6-2-3、圖 6-2-4 中的紅色區域，在製程天數 2~4 天、以及波導線寬 4~7 μm 的波導，統計出模場直徑大小圖如下。

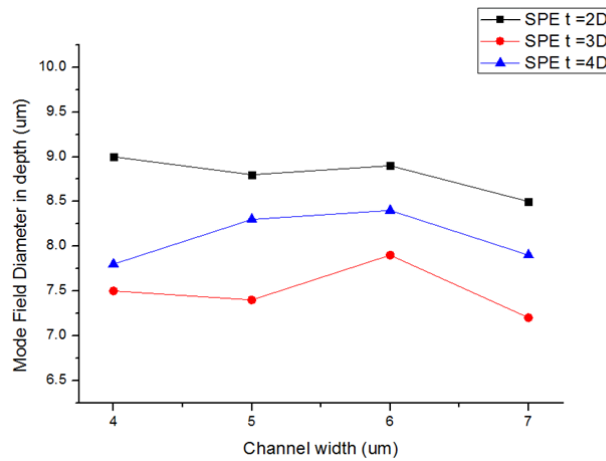


圖 6-1-5 縱向模場直徑大小量測結果

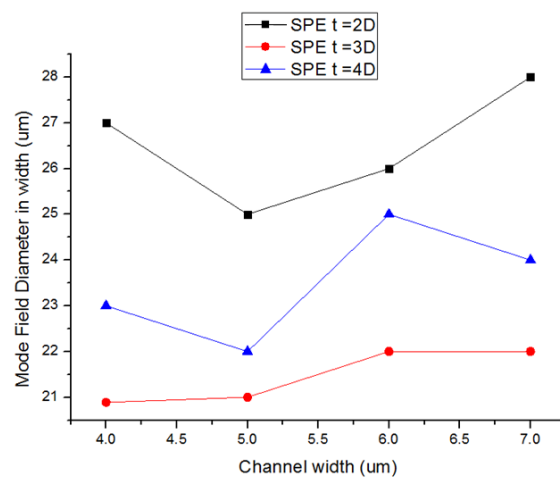


圖 6-1-6 橫向模場直徑大小量測結果

（黑線：製程時間 2 天、紅線：製程時間 3 天、黑線：製程時間 4 天）

在圖 6-2-5 與圖 6-2-6 中，可以發現模場大小並非隨天數增加而增加，而是在製程時間於三天的時候最小，而兩天時最大。其原因是在三天的時候，光波波長在 976nm 時基模在波導內的約束力 (confinement) 最好，此時光場分布會較為集中。在製程時間兩天時，波導的折射率變化與深度對於 976nm 的光波長，已經趨近截止 (cut-off) 波長，對於光場約束力較差，所以光場分布範圍會比較大。而四天時，因為等效波導的區域增大，所以光場分布範圍也增加了。

觀察這三種製程時間對於模場直徑大小的變化，可以得知若要燒製在入射光波長在 976nm 的光波長，僅能存在基模傳遞的波導時，軟質子交換製程時間需控制在兩天到三天間，可以得到較佳的模場約束力，也可以避免高階模態的產生。

透過模場直徑大小的量測，也可以得到，在波長為 976nm 的入射光，基模模場大小大約在 $7.5\mu\text{m} \times 22\mu\text{m}$ ，若要選擇光纖耦合法來增加耦合效率，又須考慮到軟質子置換式波導只能耦合 TM 偏振方向的光場，所以需要選用 976 奈米波段附近，模場直徑大小值為 7.5 微米，故需要挑選在此波段之保偏基模光纖 (polarization-maintaining single mode fiber, PM-SM fiber)。

6-2 平面波導量測

6-2.1 折射率變化以及等效深度

在控制平面波導的參數中，會影響燒製出來波導的變因有三種：製程溫度(T)，閾值(ρ)，製程時間(t)，以下會針對這三個方向進行探討。

製程溫度(T)：

過去本實驗室針對軟質子交換鎂摻雜鋁酸鋰波導的製程溫度，都選定在溫度 300°C _{[2-3][5-6]}，如果改變製程溫度，由擴散理論可得知，可以改變折射率變化在晶片中的分布，進而控制模場分布，所以在這部分實驗的第一步，我們改變三種製程溫度 275°C 、 300°C 、 325°C 在閾值選定於 2.2%，製程時間為 7 天來觀察折射率分布的變化，利用稜鏡耦合器選用波段在 532nm 的綠光進行量測，量測結果如圖 6-2-1(a)、(b)、(C)。

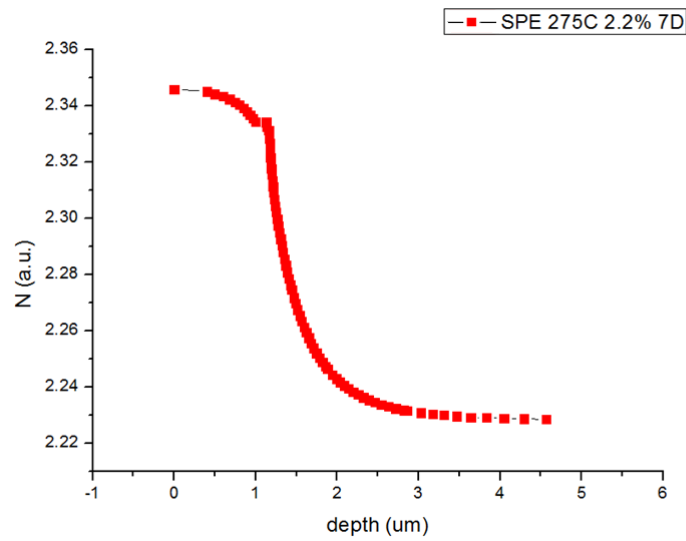


圖 6-2-1(a) 軟質子交換平面波導稜鏡耦合器量測結果

(製程溫度 275°C 閾值=2.2%，製程時間七天 量測波長：532nm)

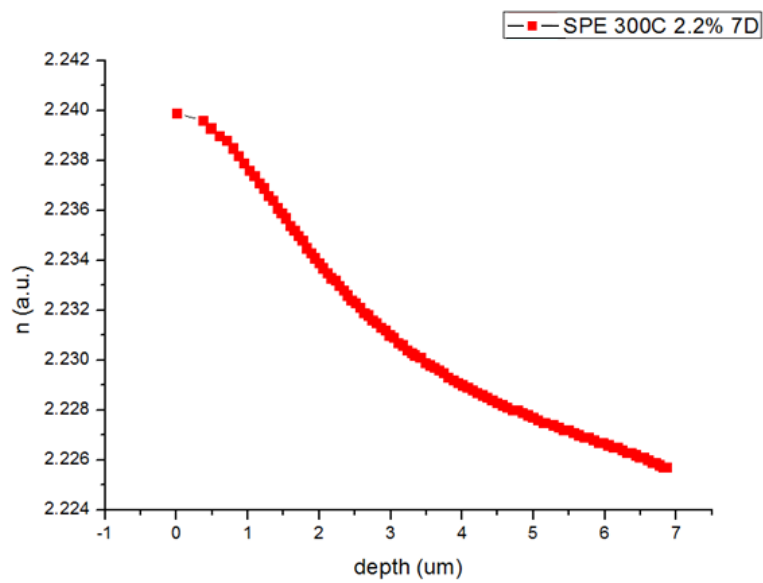


圖 6-2-1(b) 軟質子交換平面波導稜鏡耦合器量測結果

(製程溫度 300°C 閾值=2.2%，製程時間七天 量測波長：532nm)

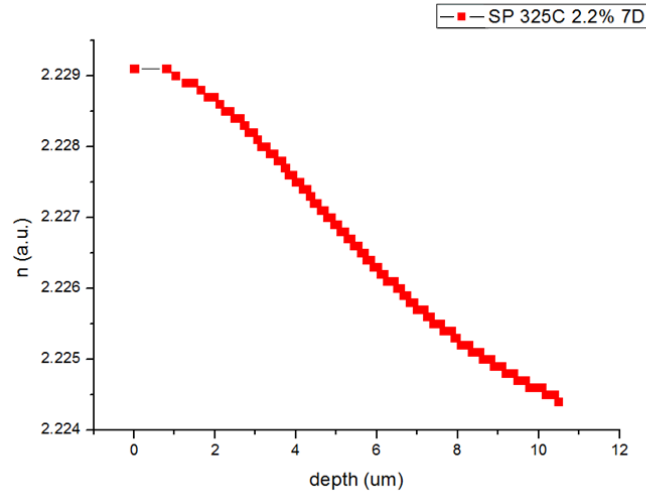


圖 6-2-1(c) 軟質子交換平面波導稜鏡耦合器量測結果

(製程溫度 325°C 閾值=2.2%，製程時間七天 量測波長：532nm)

由圖 6-2-1 可以發現，製程溫度控制於 300 °C 時，正好是一個最佳製程溫度，有一定的表面折射率變化量(值大約在 0.012)，等效深度也不會變化太快。而在製程溫度控制於 275°C 的情況下，折射率分布趨勢趨近於質子交換式波導，表面會造成晶格扭曲進而減低非線性係數以及電光係數，也會增加波導內的傳遞損耗。最後製程溫度控制於 325°C 時，由於溫度太高造成質子向鈮酸鋰晶體內部擴散速度太快，不僅表面折射率會隨時間降低，同時等效深度也太深，難以控制波導內光場分布與可存在的模態數。

經此實驗我們選定後續時間質子交換式波導之製程環境溫度接控制於 300°C 進行製程。

閾值(ρ)

另一項可以改變波導特性的參數則是閾值，藉由改變製程環境中鋰離子數量而減緩質子交換製程的速度，由理論推論，若閾值越高，則可以製作出的等效折射率變化則越小，在改變閾值參數由 2.0% 至 2.4%，在環境溫度設定為控制於 300°C 的情形下，由稜鏡耦合器計算出的折射率變化量對製程時間的結果作圖如下圖 6-1-2。

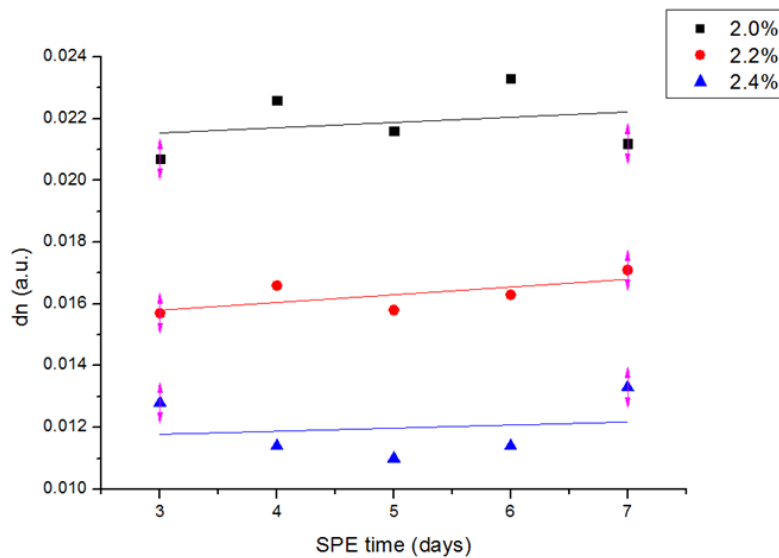


圖 6-2-2 不同閾值($\rho=2.0\%\sim 2.4\%$)折射率變化對製程天數圖

(製程溫度 300°C 量測波長：532nm)

由於圖 6-2-2 每一個點都是不同的晶片，都是獨立的製程，等效折射率略有變化是配藥誤差造成，但是在閾值差 0.2% 的情形下，可以發現不同閾值下製作出的折射率變化量可當作一定值，雖然有約略隨時間增加而上升的情況，但是差值小於小數點下第三位，可以忽略不計，但是在閾值 2.0% 的情形下，有機會因為配藥的誤差，導致製

程中環境鋰離子量不足以達成緩衝效果，而造成軟質子交換製程轉變為質子交換製程，故接下來實驗選用軟質子交換製程閾值(ρ)=2.2%進行接下來的實驗，其原因是在此閾值下，具有製作出最大表面折射率的軟質子交換式波導，與同時具有較高的製程穩定度的優點，可以具有最佳光場約束力(confinement)以及高度的實驗再現性。

製程時間(t)

最後一個參數是製程時間，在前一部份找製程閾值參數中，我們將數據改為等效深度對製程時間作圖，可以得到圖 6-1-3。

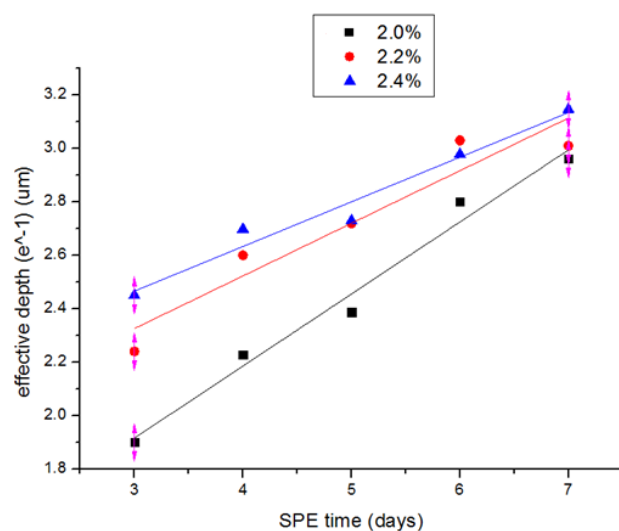


圖 6-2-3 不同閾值($\rho=2.0\%\sim 2.4\%$)等效深度對製程天數圖

(製程溫度 300°C 量測波長：532nm)

由圖 6-2-3 可以發現，隨著製程時間增加，等效深度都會因為質子向晶體內部擴散而增加，而不同閾值擴散速度略有不同，則是因為

晶體內氫離子濃度梯度不同的關係，閾值越低，氫離子進入晶體內的速度越快，而此同時，晶體內氫離子濃度梯度也會隨著這個現象而增加，所以閾值越低，隨著製程時間增加等效深度變化的速率也會越快，反之則越慢。

經過多次相同實驗的量測結果比較，可以發現在相同閾值下，製程時間與等效深度，以及閾值對折射率變化量，變動率不大，證明了軟質子交換製程的穩定性。

6-2.2 模態等效折射率

稜鏡耦合器用以推得折射率分布圖的方法，是利用稜鏡量測出各個模態的等效折射率，再利用 IWKB 法進行反推，所以在稜鏡耦合器的量測結果中，可以直接取得不同模態在平面波導中的等效折射率，其結果圖如表 6-2-1。

Mode number (m)	Effective Refractive Index (n)
M=0	2.2318
M=1	2.2255
M=2	2.2231

表 6-2-1 稜鏡耦合器量測平面波導

($\rho=2.2\%$, $300\text{ }^{\circ}\text{C}$, 72 小時, $\lambda=532\text{nm}$)

透過多種波長的稜鏡耦合器量測，可以得到在不同波長下，各種模態的等效折射率，量測結果如表 6-2-2。

Wavelength	$N_{eff} (m=0)$	$N_{eff} (m=1)$	$N_{eff} (m=2)$
532nm	2.2397	2.2274	2.2243
632.8nm	2.2012	2.196	2.1944
829nm	2.1706	2.1657	2.1632
1061nm	2.1499	2.14598	
1306nm	2.13989		
1550nm	2.1311		

表 6-2-2 波長對不同模態之等效折射率表

($\rho=2.2\%$, $300\text{ }^{\circ}\text{C}$, 72 小時, $\lambda=532\text{nm}$)

由上表可觀察出，在相同製程參數的波導中，波長越長，能夠存在的模態越少，所以在後續針對不同模態利用 Sellmeier equation 進行曲線近似時，只選定基模($m=0$)與第一高階模($m=1$)進行近似，其結果如圖 6-2-4 與圖 6-2-5。

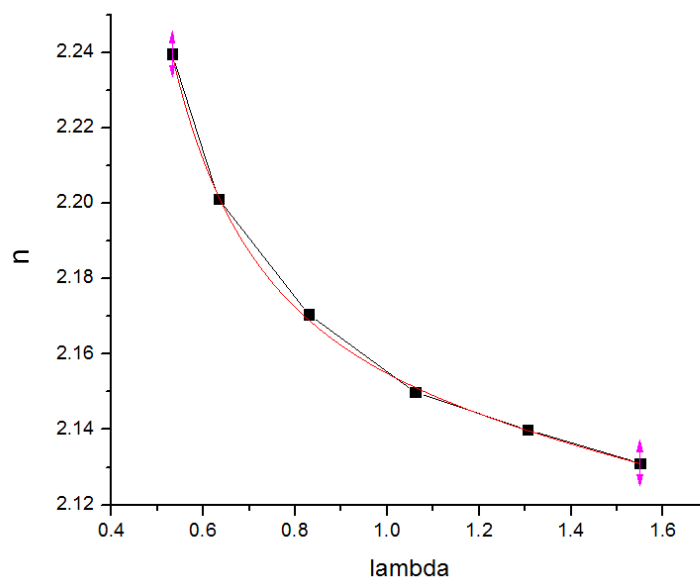


圖 6-2-4 將稜鏡耦合器結果近似曲線圖($m=0$)

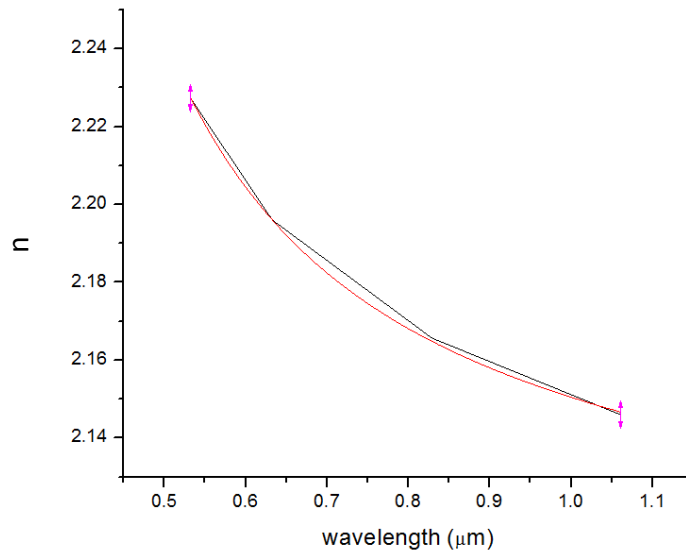


圖 6-2-5 稜鏡耦合器結果近似曲線圖($m=1$)

接著將近似出來的曲線，利用 MATLAB 軟體繪圖，即可得到圖 6-2-6，並可以推得基頻光(976nm)、倍頻光(488nm)在平面波導中的基模與第一高階模具有之等效折射率。

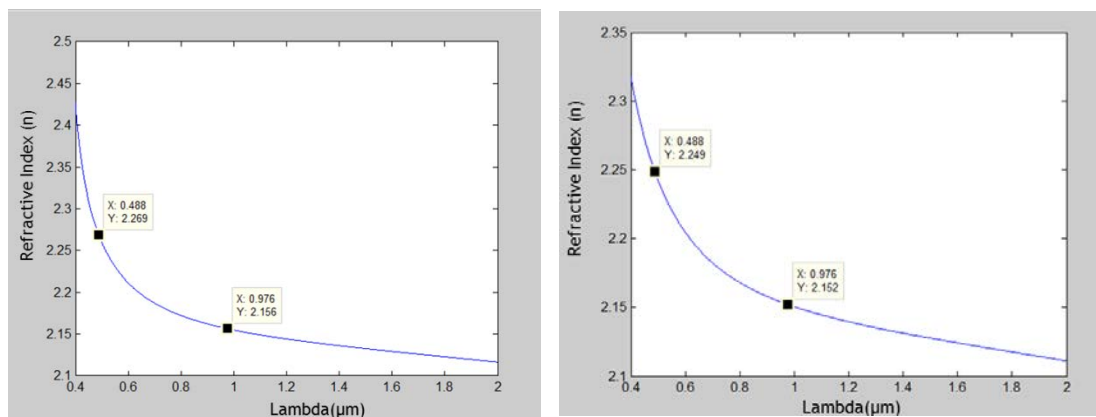


圖 6-2-6 Sellmeier equation 近似之色散曲線繪製圖

(左圖為基模色散曲線圖，右圖為第一高階模色散曲線圖)

但是目前得到之等效折射率仍為平面波導之模態色散圖，與通道式波導中的色散結果仍有差異，在接下來計算準相位匹配週期時，會有計算誤差，為得到最準確之準相位匹配週期，以下將利用實作波導

進行量測，得到實際上通道式波導內各模態之等效折射率。

6-3 通道式波導模態等效折射率量測

以下是本實驗針對軟質子交換通道式波導，閥值 2.2%、製程溫度 300°C、製程時間 72 小時、波導寬度 4 微米的通道式波導的量測結果。

量測方式同樣以光纖輸入 976nm 光場進入波導，在波導出光口處以物鏡收光，再於成像點上進行光場量測。實驗架構圖如圖 6-3-1。

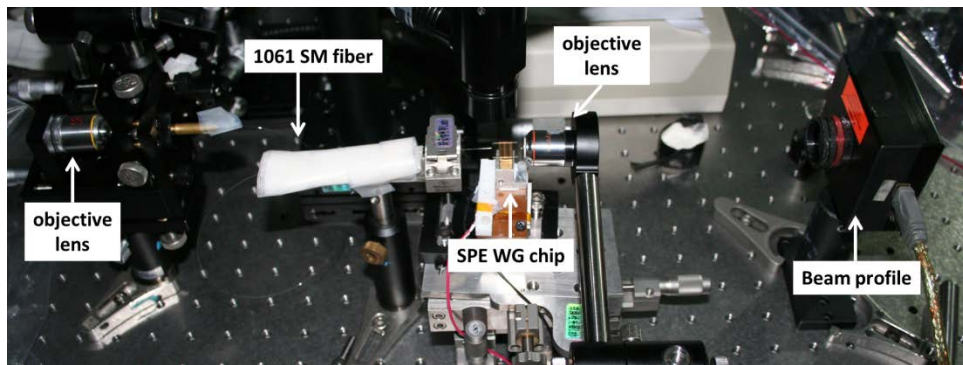


圖 6-3-1 通道式波導模態等效折射率量測架構圖

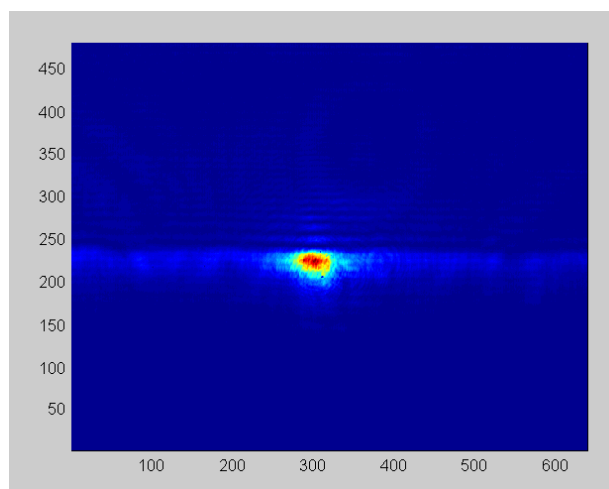


圖 6-3-2 輸入波長 980nm 光場量測器量測圖

而側向的量測結果部分，由圖 6-3-2 不難看出來，在側向上光場雜訊十分嚴重，會嚴重影響側向折射率變化量的計算結果，所以本實驗並未計算側向折射率變化量的分布，而藉由此種方式得到波長在 976nm 之基模等效折射率，對於不同通道寬度與不同製程天數的結果。

由第四章的等效折射率量測法我們可以知道，對於由光場量測器取得的二維光場分布數據，進行拉普拉斯轉換，可以得到下圖。

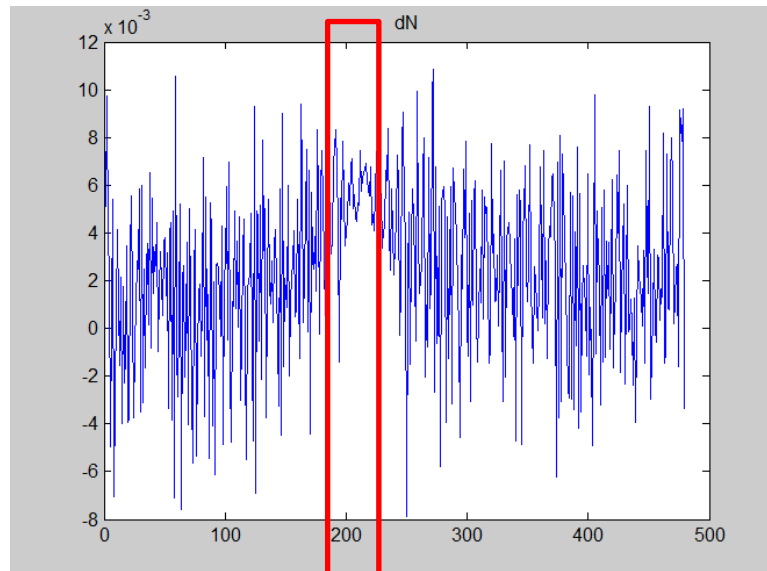


圖 6-3-3 將圖 6-3-2 光場沿波導 Z 方向作拉普拉斯轉換圖

(縱軸為拉普拉斯轉換值，橫軸為單位像素(pixel))

因為在空間中仍有許多光場雜訊，所以在作拉普拉斯轉換後之圖型雜訊十分嚴重，但觀察圖形後可發現，在模態分布區域(x 軸 192~234 區域)，雜訊對此一部份區域造成的影響最小，且光場分布有一定趨勢。

為了消除雜訊造成的誤差，並且較容易進行推算後續等效折射率分布，將每5個像素的光場值取平均，目的在減少雜訊造成的影響，可以得到下圖。

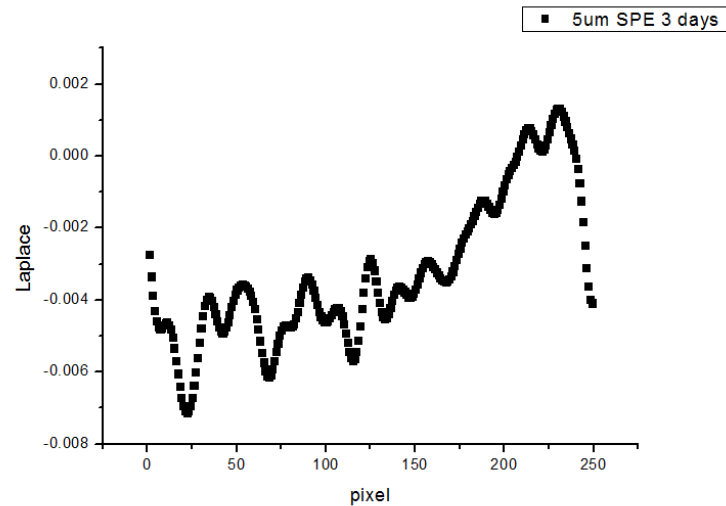


圖 6-3-4 消除雜訊之光場沿波導 Z 方向作拉普拉斯轉換圖

觀察拉普拉斯遠離模態區域會趨近一定值，亦即圖 6-3-4 中綠色方框區域部分，對此區域作平均可以得到一定值，此定值就是模態在波導中所具有之等效折射率，而等效折射率對不同波導寬度與不同製程時間的結果，整理為圖 6-3-5。

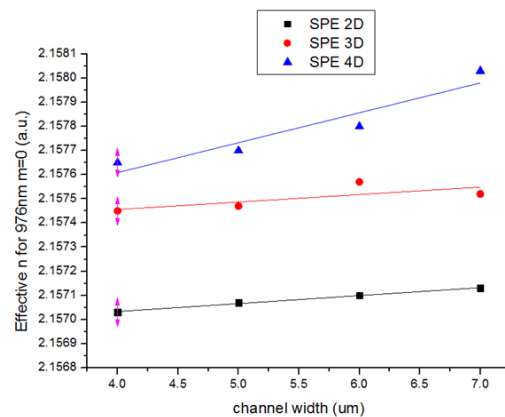


圖 6-3-5 等效折射率對波導線寬圖

(黑線：製程時間 2 天、紅線：製程時間 3 天、黑線：製程時間 4 天)

觀察上圖可以發現，在製程時間兩天增加到四天的等效折射率有增加的趨勢，而在不同線寬的波導，同樣也可發現隨著波導線寬越寬，等效折射率越高的現象。而在製程時間四天的波導中，等效折射率隨波導線寬的增加有較劇烈的變化，原因推測是由於在長時間經過軟質子交換製程，置換進鈮酸鋰晶體內的質子量更多，也因為製程時間增長而擴散至晶體更深處，而在四天的製程後，波導中已開始有高階模態產生，表示波導參數已經遠離電磁波波長在 976nm 的截止參數，所以當線寬增加，對於電磁波波長在 976nm 波導的導效折射率也會因而增加。但在製程參數兩天與三天的波導中，幾乎無法激發出高階模態，表示仍十分接近此波長的截止參數，所以隨著波導線寬增加對於等效折射率並沒有太顯著的變化。

得到了在光場模態波導中的等效折射率值，利用式(4-3-5)就可由拉普拉斯轉換圖反推出等效折射率分布圖，在圖 6-3-3 中紅色方框區域是光場模態分布區域，對此區域進行反推等效折射率分布圖並，繪製近似趨勢曲線就可得到波導縱向等效折射率分布圖

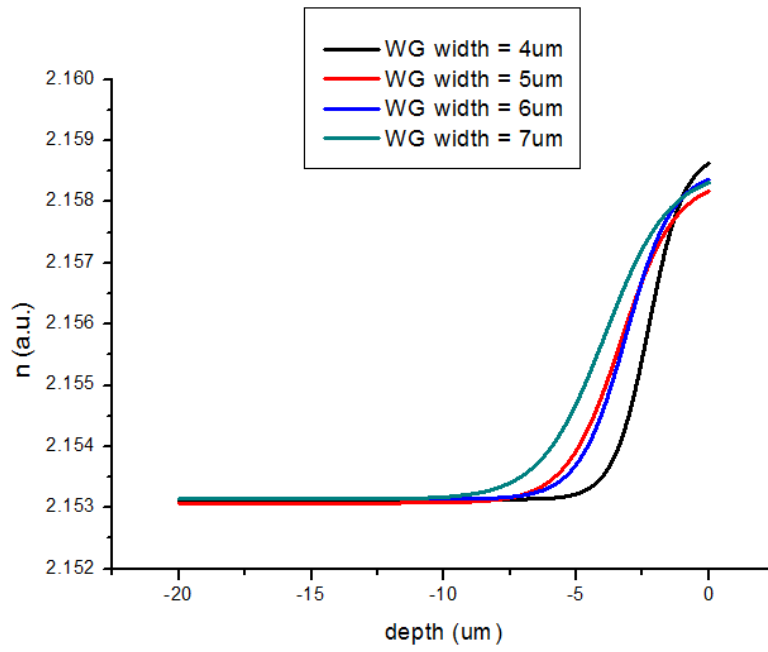


圖 6-3-6 (a) 通道式波導內縱向等效折射率分布圖

(製程時間：兩天)

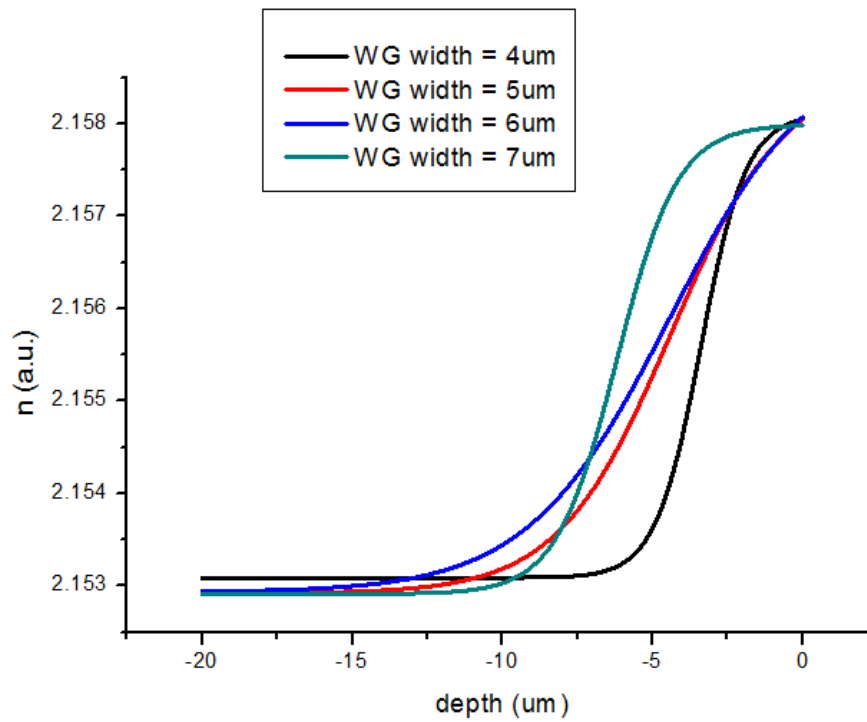


圖 6-3-6 (b) 通道式波導內縱向等效折射率分布圖

(製程時間：三天)

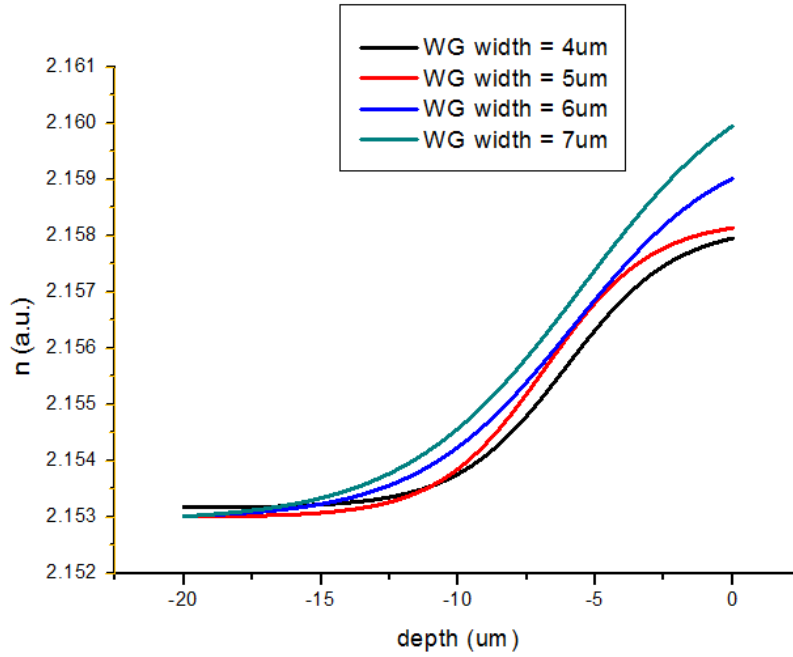


圖 6-3-6 (c) 通道式波導內縱向等效折射率分布圖

(製程時間：四天)

觀察 6-3-6 系列圖可以發現，再相同製程天數下，線寬越寬的波導在製程中可得更多質子交換至鎂摻雜鈮酸鋰晶格內，所以等效折射率分布曲線都會比窄線寬的波導要高，再圖 6-3-6(b)中可發現，由於拉普拉斯轉換後仍有雜訊影響，所以近似曲線在線寬 $4\mu\text{m}$ 與 $7\mu\text{m}$ 的分布有些扭曲，但是整體趨勢仍可分辨折射率分布是隨著波導增寬而增加。在圖 6-3-6(C)中，可以發現在波導線寬增加時，表面折射率變化也有增加的趨勢，主要原因在圖 6-3-5 的解釋中已經敘述過，由於製程天數增加與線寬增加，使得波導內折射率變化量對於基膜的約束能力增加，會響應在基模具有的等效折射率上，約束能力越高，等效折射率也會越大，符合理論預測。

經過此實驗可以得知，在軟質子交換製程時間超過四天以上，雖然對於基模模場的約束力會增加，但高階模態同時也有機會被激發，而高階模態的從在會造成光場分散，且具有不同的基頻光等效折射率，將無法匹配準相位匹配週期，對於之後的二倍頻轉換效應有不良影響，故之後製程時間將會在製程天數兩天至三天的時間內進行選擇。

6-4 模態重疊積分模擬

6-4.1 光場傳播法(beam propagation method, BPM)

本實驗使用 R-Soft 軟體對於通道式波導進行模擬，而 R-soft 軟體在進行波導模擬時，使用光場傳播法進行計算，其方法是將每一道光，分解為各種單向行進且具有不同空間頻率之平面波的疊加結果，利用此種概念，當電磁波在介質中傳播時，分解為許多平面波，並分開進行傳播模擬，在經過預設距離後，再進一步重新疊加起來，重現出光場應有的場型。

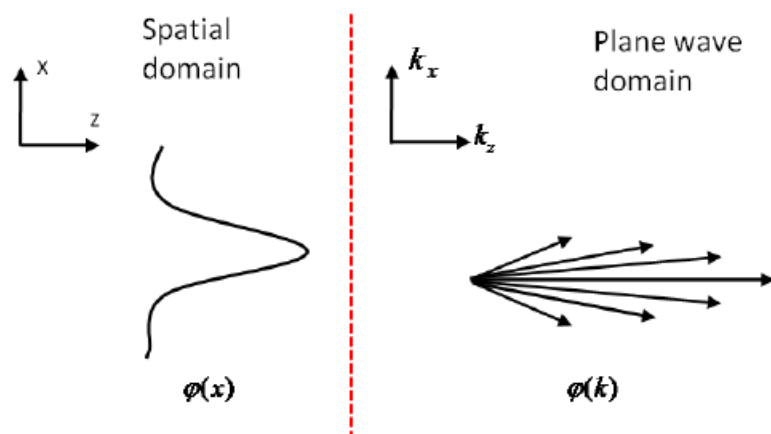


圖 6-4-1 光場傳播法將光場分解平面波疊加示意圖

6-4.2 R-soft 波導模擬

經由上述實驗已經可以得到通道式波導內的環境參數以及模場大小，利用 R-soft 軟體建立與實驗結果相同之波導模型，輸入基頻光與倍頻光的光場，可以得到基頻光的基模模場分布如圖 6-4-2，以及倍頻光的基模如圖 6-4-3 與第一高階模之模場分布如圖 6-4-4。

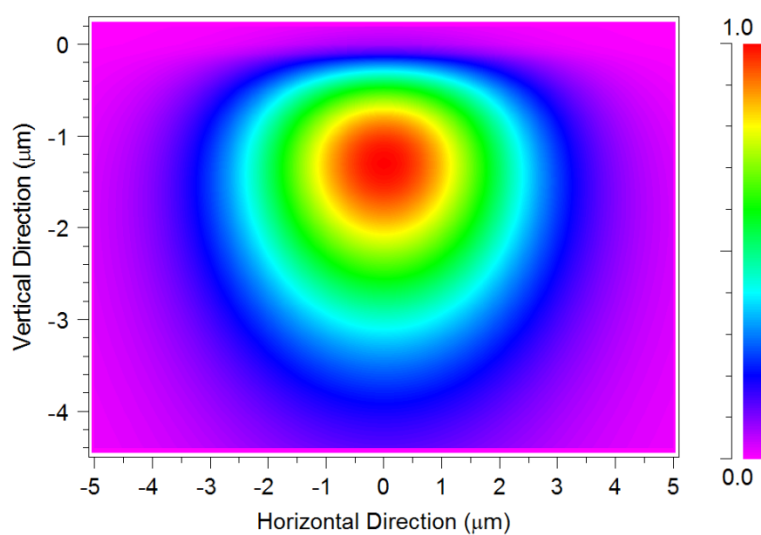


圖 6-4-2 基頻光基模模場分布 ($\lambda=976\text{nm}$, $m=0$)

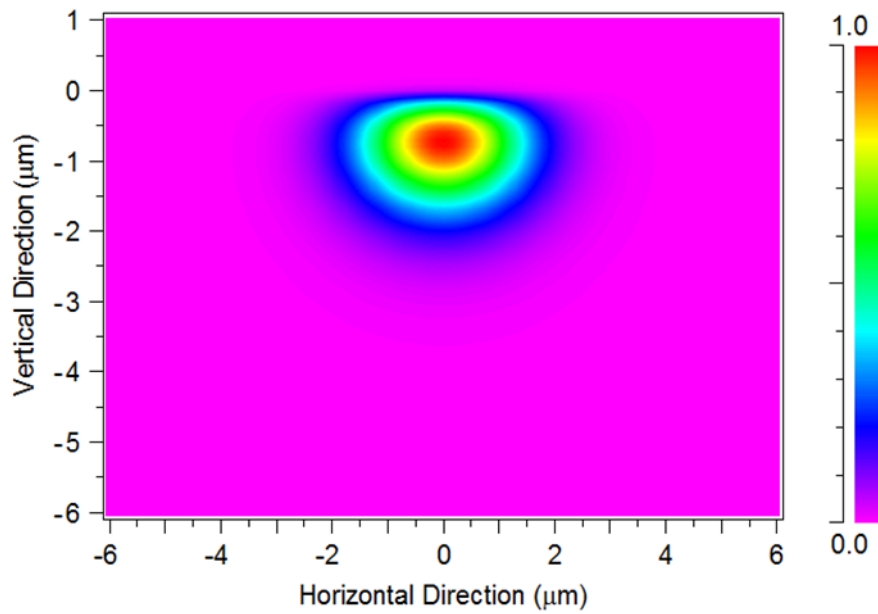


圖 6-4-3 倍頻光基模模場分布 ($\lambda=488\text{nm}$, $m=0$)

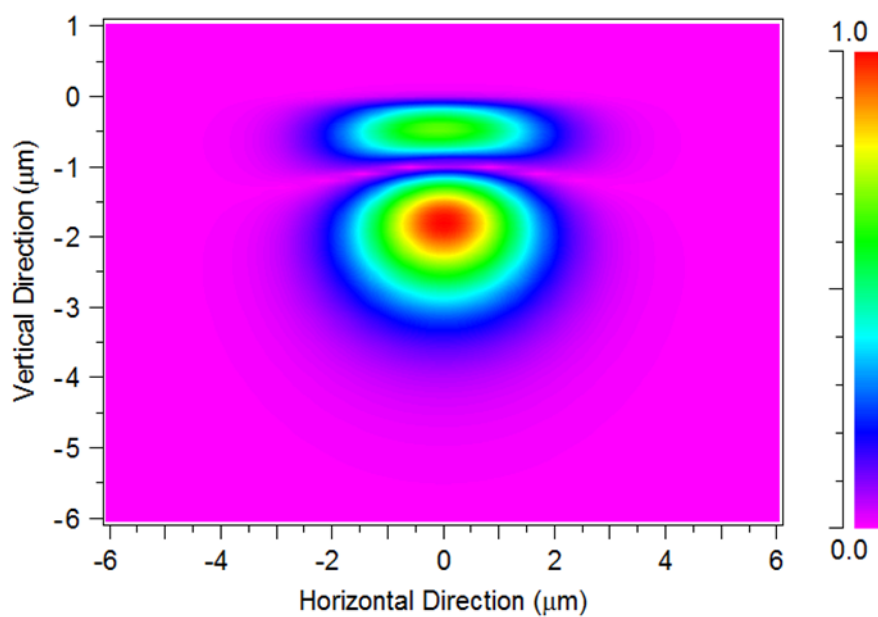


圖 6-4-4 倍頻光第一高階模模場分布 ($\lambda=488\text{nm}$, $m=1$)

由於 R-soft 軟體系將模場振幅歸一化處理，如果直接作模態耦合處理，第一高階模模場涵蓋範圍在初始值就與基模不同，所以第一步是先將數據對涵蓋範圍作歸一化，如此一來就可以得到不同模態具有相同光場強度的疊加積分的結果，將數據歸一化後可以得到圖

6-4-5、6-4-6、6-4-7。

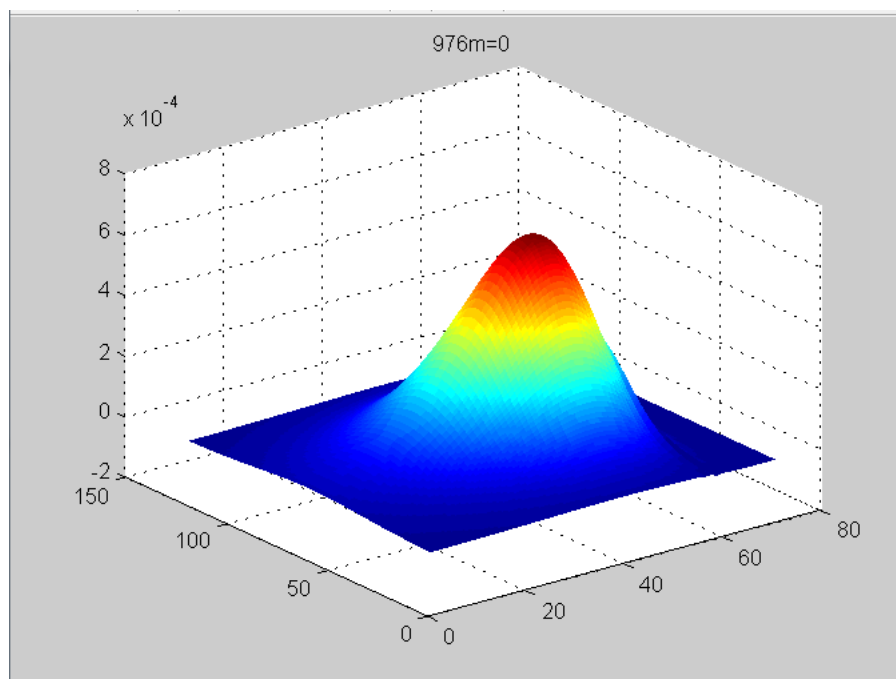


圖 6-4-5 基頻光基模模場歸一化圖($\lambda=976\text{nm}$, $m=0$)

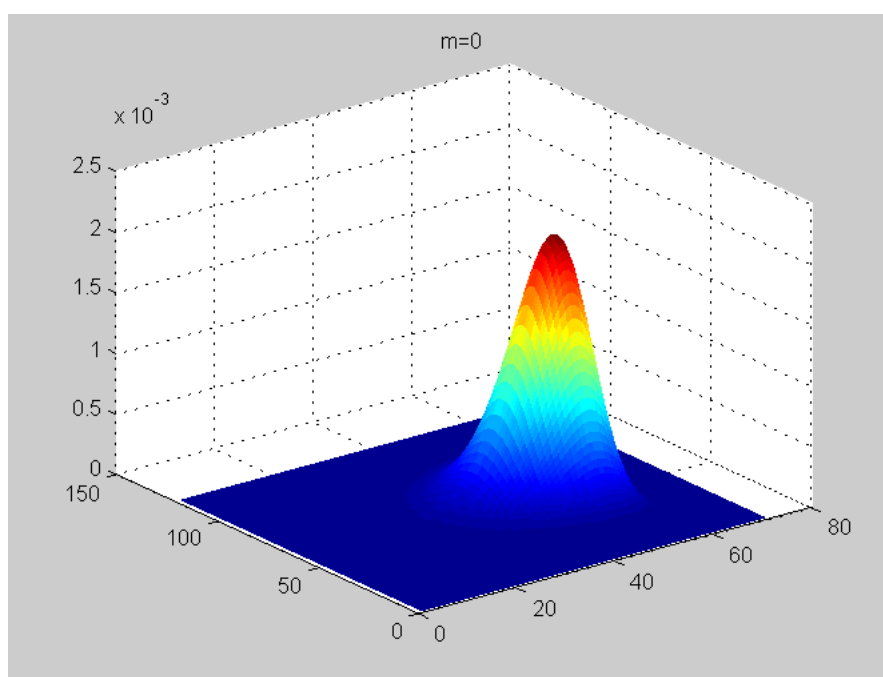


圖 6-4-6 倍頻光基模模場歸一化圖($\lambda=488\text{nm}$, $m=0$)

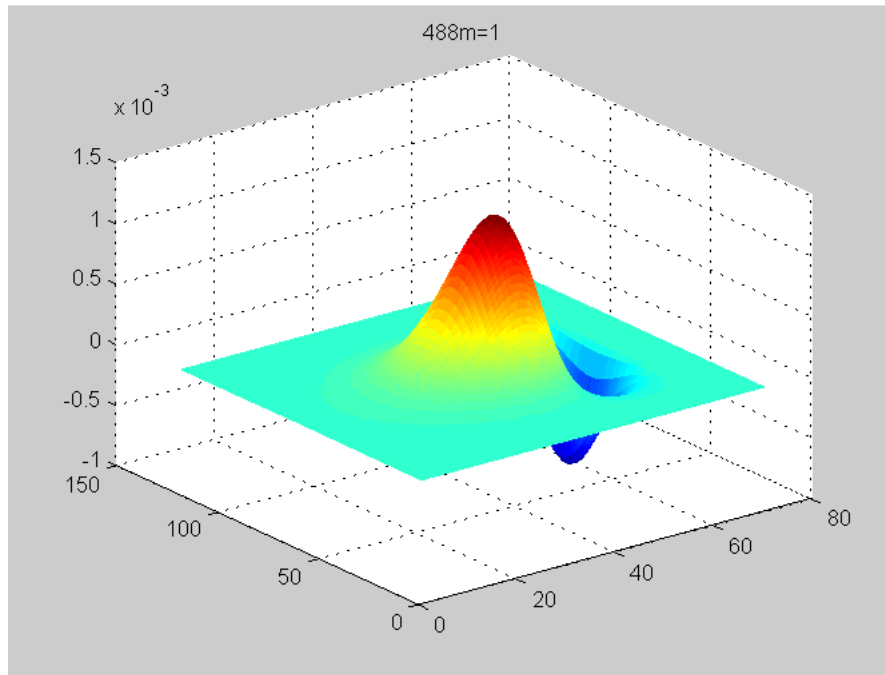


圖 6-4-7 倍頻光第一高階模模場歸一化圖($\lambda=488\text{nm}$, $m=1$)

接著再將泵浦光與訊號光的振幅，依照基模對基模與基模對第一高階模作疊加積分處理，就可以得到模場疊加積分數值 OLI(overlapping Integral)，將建立的多種疊加積分數據作圖可以得到圖 6-4-8 與圖 6-4-9。

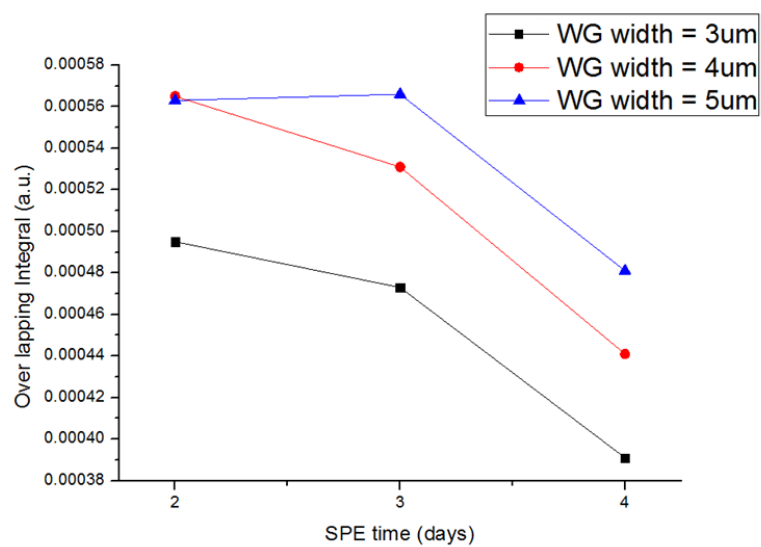


圖 6-4-8 基頻光基模對倍頻光基模疊加積分比較圖

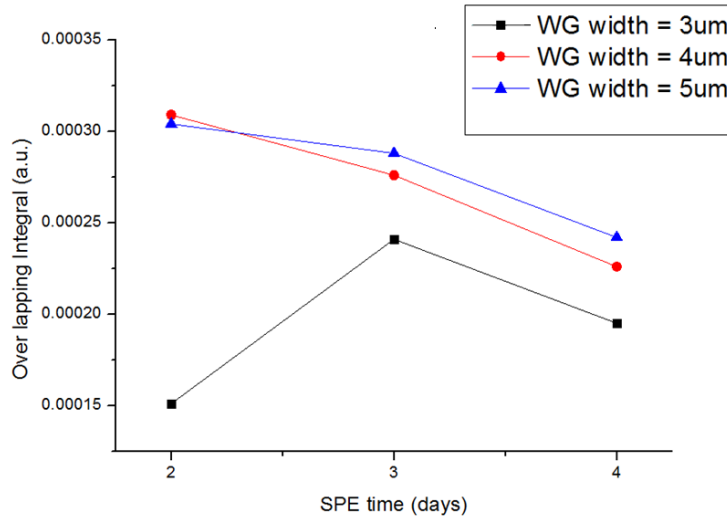


圖 6-4-9 基頻光基模對倍頻光第一高階模疊加積分比較圖

由模擬結果可以發現，在轉換至基模的疊加積分比起轉換至第一高階模的疊加積分值幾乎高了兩倍，這是過去實驗室所作的二倍頻波導藍光轉換效率不如預期的原因，而要追求更高的疊加積分，在基頻光基模轉二倍頻光基模的先決條件下，需要控制波導製程時間 2~3 天間，而且選用的波導線寬需在 3~4 微米，否則都會導致疊加積分值下降。若要進行基頻光基模轉二倍頻光第一高階模的情況下，也應該選擇製程天數在 2~3 天間的參數，會有較高的疊加積分值，而波導線寬也會影響疊加積分結果，而在此情況下，波導線寬需要選擇 4~5 微米做為製程參數，由於波導線寬太小會影響波導內第一高階模的光場強度分布，進而影響模場疊加積分結果，造成疊加積分值大幅下降。

6-5 二倍頻準相位匹配週期計算

由 6-2 與 6-3 的實驗結果，可以得到通道式波導內的等效折射率，以及在平面波導中的基模與第一高階模的色散曲線圖。

經過比較可以發現，同樣在三天的參數下，通道式波導在波導線寬為 4 微米的參數下，對於 976 奈米的波長等效折射率約為 2.1574，略高於平面波導量測基模等效折射率值 2.156，其原因是因為在通道式波導，在能夠穩定傳輸基模模場的環境下，光場約束力會較平面波導強，所以等效折射率會略高於平片波導。而倍頻光因為無法直接由量測基模模場推得，主因是能夠穩定傳輸基頻光基模模場的波導，對於倍頻光可以穩定傳輸更多高階模態，所以等效折射率量測法無法直接取得精確的等效折射率值，但可透過實驗得到倍頻光在平面波導下的等效折射率，其值為 2.269(m=0)與 2.249(m=1)，又因為在通道式波導內的折射率值會較平面波導為大，因為量值變化在小數點第三位，講這變化量值依照色散趨勢進行推算，可得倍頻光在通道式波導下的等效折射率，其值為 2.273(m=0)與 2.252(m=1)，利用公式 2-3-2 計算，可以得到在倍頻光波長在 976 奈米以基模傳輸的條件下，轉換基模 488 奈米藍光基模所需要的準相位匹配週期 $\Lambda_{0-0} = 4.3\mu m$ ，轉換至藍光第一高階模所需要的準相位匹配週期 $\Lambda_{0-1} = 5.1\mu m$ 。而過去實驗製程所選用的週期為 $5.0\mu m$ ，需要降低晶體溫度及調整基頻光波長

至 982nm 才可達成相位匹配效果，而降低晶體溫度與基頻光波長增長皆會使需要的準相位匹配週期增加，可推論過去實驗室達成波導內藍光二倍頻轉換應該基頻光基模轉換至倍頻光第一高階模的結果。

第七章 實驗結論與未來展望

7-1 實驗結論

本實驗就過去藍光二倍頻效率不佳原因進行討論，首先使用多孔徑遠場量測法量測通道式波導內實際光場大小，在軟質子交換式波導製程溫度 300°C 、質子交換製程閾值 2.2% 的條件下，單模軟質子交換式波導的光場直徑大小約為 $7.5\mu\text{m}\times 22\mu\text{m}$ ，波導數值孔徑值概略估算約為 0.12。

其次是利用稜鏡耦合器量測平面波導再多波長的結果，歸納出閾值、製程溫度與製程時間對軟質子交換鎂摻雜鈦酸鋰波導的影響，並利用多波長的模態等效折射率量值，利用 Sellmeier equation 近似曲線推得較為準確的 976nm 與 488nm 的基模與第一高階模等效折射率。以及透過通道式波導等效折射率量測法量測計算得實際波導內 976nm 基模光場等效折射率值，同時以此二者推估 976nm 基模轉 488nm 基模與第一高階模所需要的準相位匹配結構週期為 $\Lambda_{0-0} = 4.3\mu\text{m}$ 與 $\Lambda_{0-1} = 5.1\mu\text{m}$ 。並以此推測過去波導內藍光二倍頻實驗符合相位匹配條件之基模轉第一高階模的結果。

最後是利用通道式波導等效折射率量測得之波導環境，建立本實驗軟質子交換波導模型，並計算基頻光基模與倍頻光基模與第一高階模的模場重疊積分對於製程時間與波導線寬之變化趨勢，找出具有最佳模態轉換之軟質子交換式波導製程參數。

7-2 未來展望

以光路積體化為目標，在極微小的晶片中可以製作具有多功能的光學元件，是非常重大的光學突破。若要再微小的晶片重製作多種光學元件，波導的設計與製作是最基礎的一環。本研究可以取得通道式波導中的等效折射率參數，以及在不同波長下的等效折射率分布，對於未來無論是二倍頻準相位匹配結構、電光調製結構，甚至是在波導上作分布式布拉格結構的計算中，都可以得到更加精準且確實的結果。未來將二倍頻晶體，在波導內進行基頻光共振，可以是倍頻光同時也因共振過程不斷的進行非線性轉換，可產生數倍於單趟轉換的二倍頻光能量輸出，可同時產生基頻光雷射以及高強度二倍頻光場輸出，只要利用鈷鎂摻雜鋁酸鋰晶體基板上，製作軟質子交換式波導與精準計算週期後的二倍頻準相位匹配結構，甚至是利用非週期性光學結構同時將二倍頻結構與電光調製結構製作於晶體上，並在兩端鍍上 1085nm 高反射膜以及 542.5 nm 高穿透膜，即可在單塊晶體中同時達成 Q 調製雷射與高效率二倍頻轉換功能，產生高強度雷射與倍頻光輸出，見示意圖 7-2-1。

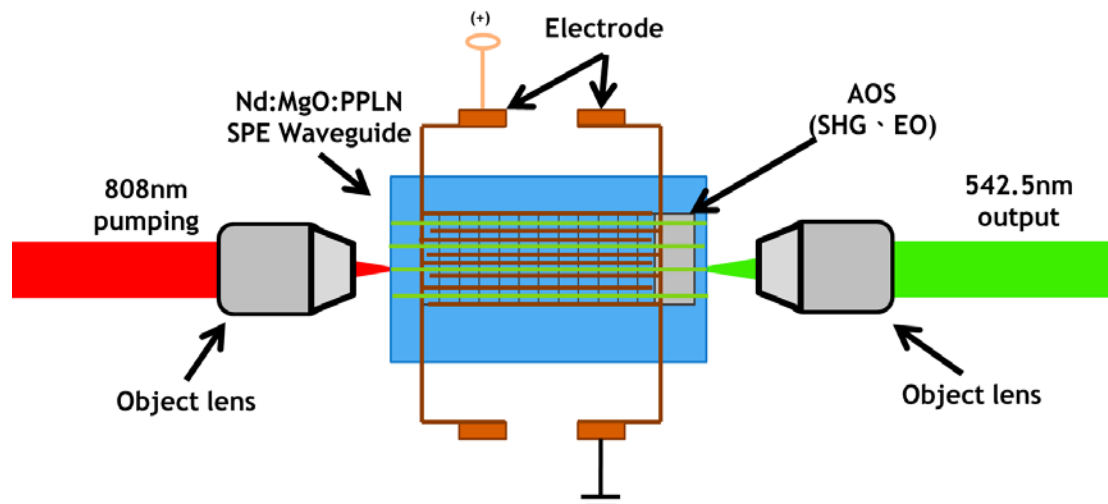


圖 7-2-1 軟質子交換鉍鎂摻雜鈮酸鋰波導 Q 調製雷射示意圖

或是將鉍摻雜鈮酸鋰晶體上製作鈦金屬擴散式波導，並製作倍頻結構，透過波導量測法可以得到通道式鈦波導的實際環境參數，同樣可以同時進行波導雷射與二倍頻光源輸出，將液晶片一端度上 1480nm 高反射膜與 740nm 高穿透膜，另一端製作布拉格分布式反射器 (distributed Bragg reflector, DBR) 結構，可以再進一步選頻得到極窄頻寬之雷射輸出，達成更高效率的倍頻光輸出，見示意圖 7-2-2。

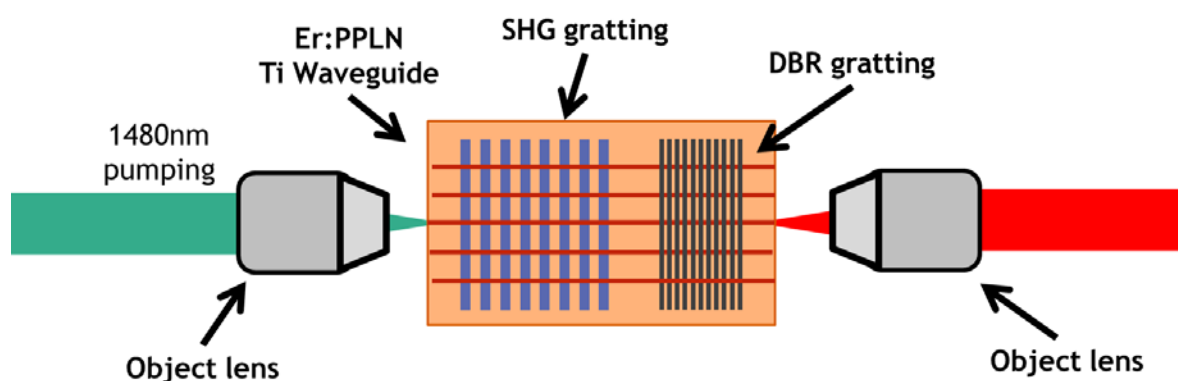


圖 7-2-2 鈦金屬擴散鉍摻雜鈮酸鋰波導雷射示意圖

或者是在鈦波導上製作 Y 場電光調製結構，並設計波導耦合器 (directional coupler)，進行訊號控制，透過本研究的方法，取得波導內模場大小後也可計算 Y 場電極位置與預期所需施加之電場大小，將可更精準控制波導內的模場與耦合效果，利用外加 Y 場控制輸出與輸入端的光場偏振態，進行電訊號以及光訊號的轉換，見示意圖 7-2-3。

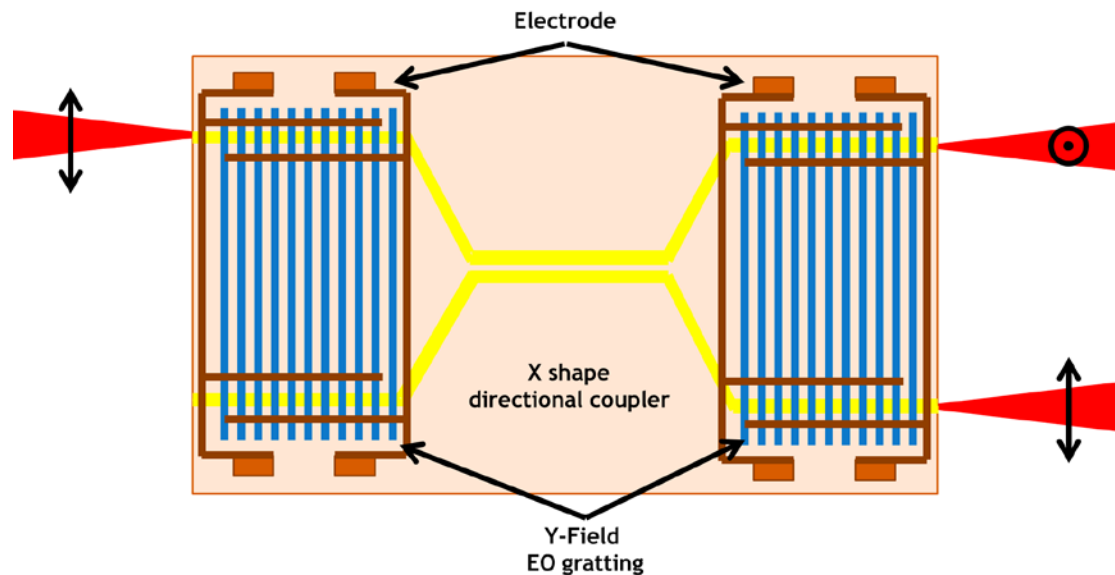


圖 7-2-3 鈦金屬擴散式波導耦合器示意圖

參考文獻

- [1-1] Maiman, T. H., *Phys. Rev. Letters*, 4, 564 (1960).
- [1-2] P.A. Franken, et al, *Physical Review Letters* 7, p. 118 (1961)
- [1-3] LE Myers, GD Miller, RC Eckardt, MM Fejer, RL ... - Optics ..., 1995 - opticsinfobase.org
- [1-4] W. H. Zachariasen, *Skr. Norske Vid-Ada., Oslo, Mat. Naturv. No.4* (1928)
- [1-5] B. T. Matthias and J. P. Remeika, "Ferroelectricity in the illmenite structure", *Phys. Rev.* 76 (1949) 1886.
- [1-6] A. A. Ballman, "Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique", *J. American Ceram. Soc.* 48 (1965) 112.
- [1-7] 胡明理, "Zn:LiNbO₃ 之晶體生長與其特性研究", 中央大學(2004)
- [1-8] J. L. Jackel, C. E. Rice, and J. J. Veselka, "Proton exchange for high-index waveguides in LiNbO₃" *Appl. Phys. Lett.*, 41, p.607-608 (1982).
- [1-9] Takumi Fujiwara et al *Appl. Phys. Lett.* Vol.61 No.7 1992
- [1.10] OPTICS LETTERS / Vol. 23, No. 13 / July 1, 1998
- [1-11] o. gayer¹, z. sacks² e. galun² a. arie¹ "Temperature and wavelength dependent refractive index equations for MgO-doped

76 congruent and stoichiometric LiNbO₃” *Appl. Phys. B* 91, 343–348
(2008)

[2-1] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, “Interactions between light waves in a nonlinear dielectric.”, *Phys. Rev.*, Vol. 127, 1962

[2-2] L. E. Myers,* R. C. Eckardt, M. M. Fejer, and R. L. Byer
“Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically poled LiNbO₃” *J. Opt. Soc. Am. B*/Vol. 12, No. 11/November 1995

[2-3] “Process development of soft proton-exchanged waveguides in periodically poled MgO:LiNbO₃ for second harmonic generations “中央大學光電科學研究所碩士論文，謝佳昇，中華民國一百年一月

[3-1] “Guided-to-radiation polarization mode conversion in electro-optic PPLN APE waveguides“中央大學光電科學研究所碩士論文，鄧聖龍，中華民國九十七年七月

[3-2] José Manuel M. M. de Almeida , “Design methodology of annealed H⁺ waveguides in ferroelectric LiNbO₃” *Optical Engineering* 46_6_, 064601 _June 2007_

[3-3] Yu. N. Korkishko, and V. A. Fedorov ”Structural Phase Diagram of H_xLi_{1-x}NbO₃ Waveguides: The Correlation Between Optical and

Structural Properties,” *IEEE J. Quantum Electronics.*, 2, p187-196 (1996).

[3-4] Yu. N. Korkishko, and V. A. Fedorov ”Structural Phase Diagram of $\text{HxLi}_{1-x}\text{NbO}_3$ Waveguides: The Correlation Between Optical and Structural Properties,” *IEEE J. Quantum Electronics.*, vol.2, pp187-196(1996)

[3-5] J. L. Jackel. C. E. Rice. and J. J. Veselka, “Proton exchange for high-index waveguides in LiNbO_3 ”, *Appl. Phys. Lett.* 41(7),1 October 1982

[3-6] Tomoya Sugita, Kiminori Mizuuchi, Yasuo Kitaoka, and Kazuhisa Yamamoto ,” 31%-efficient blue second-harmonic generation in a periodically poled $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ waveguide by frequency doubling of an AlGaAs laser diode”, *OPTICS LETTERS* / Vol. 24, No. 22 / November 15, 1999

[3-7] Y. C. Huang, ”principles of nonlinear optics”, course reader, national Tsinghua university, Taiwan(2002)

[4-1] K. S. Chiang, Journal of lightwave technology, *LT-3* (1985) 385

[4-2] Leon Mccaughan and Ernest E. “Index Distribution of Optical Waveguides from Their Mode Profile” *JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY*, VOL. LT-1, NO. 1, MARCH 1983

[4-3] Mark L. von Bibra and Ann Roberts ”Refractive Index

Reconstruction of Graded-Index Buried Channel Waveguides from Their Mode Intensities” *JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY*, VOL. 15, NO. 9, SEPTEMBER 1997

[4-4] D. L. Franzen, MEMBER, IEEE, AND Ramakant Srivastava
“Determining the Mode-Field Diameter of Single-Mode Optical Fiber: An Interlaboratory Comparison” *JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY*, VOL. LT-3, NO. 5, OCTOBER 1985

[4-5] J. M. Dick, R. A. Modavis, J. G. Racki, and R. A. Westwig,
“Automated-mode radius measurement using the variable aperture method in the far field,” in *Tech. Dig. Conf. Opt. Fiber Commun.* (New Orleans, LA), 1984, paper WB3.

[4-6] Rongqing Hui Maurice O’Sullivan, “Fiber Optic Measurement Techniques”, *Elsevier Academic press*, UK (2009)

[5-1] D. A. Bryan, Robert Gerson, H. E. Tomaschke, “Increased optical damage resistance in lithium niobate,” *Appl. Phys. Lett.*, 44, p847-849 (1984)

[5-2] Y. Ishigame, T. Suhara, and H. Nishihara, “LiNbO₃ waveguide second-harmonic generation device phase matched with a fan-out domain-inverted grating,” *Opt. Lett.*, vol.16, p375-377 (1991)

[5-3] [26] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, “Blue light generated by frequency doubling of Laser diode light in a lithium niobate channel

waveguide,” *IEEE Photon Technol. Lett.*, vol.1, p316-318(1989)

[5-4] [27] M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh and K.

Watanabe,”First-order quasi-phase matched LiNbO₃ waveguide

periodically poled by applying an external field for efficient blue

second-harmonic generation,” *Appl. Phys. Lett.*, vol.62, p435-436(1993)

[5-5] Alan. C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C.

Gupta,”Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam

writing,”

Appl. Phys. Lett., vol.60, p2828-2830(1992)

[5-6]余兆陞,”以鎂摻雜鈮酸鋰製作二倍頻藍光雷射波導元件之製程

研究”中央大學碩士論文,DOP(2007)

[5-7] H.Ishizuki, I. Shoji, and T. Taira, ”Periodically poling

characteristics of congruent MgO:LiNbO₃ crystals at elevated 79

temperature,” *Appl. Phys. Lett.*, vol.82, p4062-4064(2003)